

Mathématiques — 2^{nde}

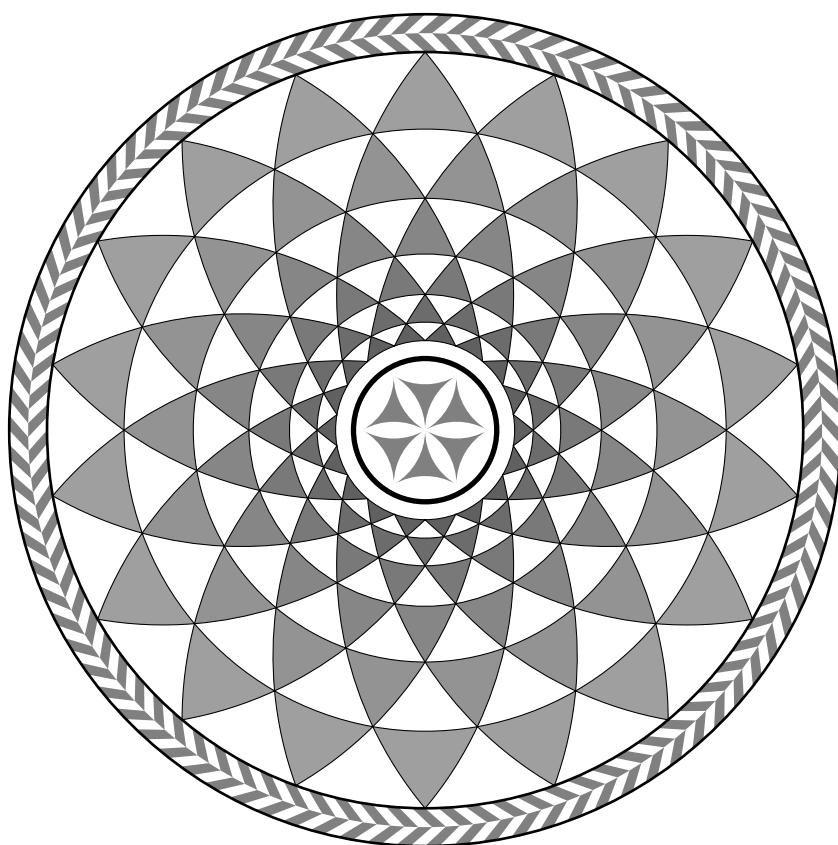


Table des matières

I. Nombres et calculs	5
1. Fractions, puissances et racines carrés	7
1.1. Fractions	7
1.2. Racines carrées	8
1.3. Puissances	10
2. Calcul algébrique	13
2.1. Somme et produit	13
2.2. Développement	14
2.3. Factorisation	15
2.4. Identités remarquables	16
2.4.1. Développer avec les identités remarquables	16
2.4.2. Factoriser avec les identités remarquables	17
3. Multiples et diviseurs	19
3.1. Multiples et diviseurs	19
3.2. Nombres pairs et impairs	20
3.3. Nombres premiers	21
4. Ensembles de nombres et intervalles	23
4.1. Ensembles de nombres	23
4.1.1. L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$	23
4.1.2. L'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$	23
4.1.3. L'ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D}$	23
4.1.4. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$	23
4.1.5. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$	24
4.2. Intervalles de $\mathbb{R}$	26
4.2.1. Définition d'un intervalle	26
4.2.2. Appartenance d'un nombre à un intervalle	27
4.2.3. Union et intersection d'intervalles	28
5. Équations et inéquations	29
5.1. Équations	29
5.1.1. Équations du premier degré	29
5.1.2. Équation produit	29
5.1.3. Équation quotient	30
5.1.4. Équation de la forme $x^2 = a$	30
5.2. Inéquations	31
5.2.1. Inéquations du premier degré	31
5.2.2. Tableaux de signes	33
5.2.3. Inéquation produit	34
5.2.4. Inéquation quotient	35
6. Proportion / évolution	37
6.1. Proportion	37
6.1.1. Définition et propriété	37

6.1.2. Proportion de proportion	38
6.2. Évolution et taux d'évolution	38
6.2.1. Taux d'évolution	38
6.2.2. Coefficient multiplicateur	39
6.3. Évolutions successives et évolution réciproque	41
6.3.1. Évolutions successives	41
6.3.2. Évolution réciproque	42
II. Fonctions	45
7. Généralités sur les fonctions	47
7.1. Définition, vocabulaire et notations	47
7.2. Images et antécédents	48
7.3. Représentation graphique	48
7.4. Parité d'une fonction	49
7.5. Variations et extrema	50
7.5.1. Sens de variation	50
7.5.2. Extrema : Maximum et Minimum	50
7.5.3. Tableau de variations	50
7.6. Résolutions graphiques et positions relatives	51
7.6.1. Équations et inéquations de la forme $f(x) = k$ et $f(x) \geq k$	51
7.6.2. Résolution de $f(x) = g(x)$ et position relative de deux courbes	52
7.6.3. Tableau de signes	52
8. Variations et extremums de fonctions	53
8.1. Notions de croissance et de décroissance	53
8.1.1. Définitions	53
8.1.2. Extremums d'une fonction	54
8.2. Tableau de variations	54
9. Fonctions affines	57
9.1. Définitions et représentations graphiques	57
9.1.1. Fonctions affines, particulières et contre-exemples	57
9.1.2. Représentation graphique	57
9.2. Propriétés analytiques et variations	58
9.2.1. Taux d'accroissement	58
9.2.2. Sens de variation	59
9.2.3. Signe de $f(x) = mx + p$	59
9.3. Applications : Inéquations produit et quotient	60
10. Fonctions de référence	61
10.1. Parité d'une fonction	61
10.2. Fonctions de référence	62
10.2.1. Fonction carré	62
10.2.2. Fonction racine carrée	63
10.2.3. Fonction inverse	64
10.2.4. Fonction cube	65
10.3. Positions relatives des courbes	65
10.4. Tableaux de signes des fonctions de référence	66

Première partie

Nombres et calculs

1. Fractions, puissances et racines carrés

1.1. Fractions

Propriété

Soient a, b, c et d des nombres réels, avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

- **Égalité et simplification :**

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b} \quad (c \neq 0) \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$

- **Somme et différence :**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

Si les dénominateurs sont différents, on réduit au même dénominateur :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d + b \times c}{b \times d}$$

- **Produit :**

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- **Quotient :**

$$\text{Si } c \neq 0, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c} \quad \text{et en particulier : } 1 \div \frac{c}{d} = \frac{d}{c}$$

- **Puissance :**

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{Z}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Attention :

On ne peut pas additionner directement les numérateurs et les dénominateurs !

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$$

De plus, la division par zéro est impossible : un dénominateur ne doit jamais s'annuler.

Exemple :

On souhaite appliquer les propriétés de calcul avec les fractions sur les exemples suivants :

1. **Somme et différence (avec réduction au même dénominateur) :**

$$A = \frac{7}{3} - \frac{5}{4} = \frac{7 \times 4}{3 \times 4} - \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{28}{12} - \frac{15}{12} = \frac{28-15}{12} = \frac{13}{12}$$

2. **Produit (penser à simplifier avant d'effectuer le produit) :**

$$B = \frac{15}{14} \times \frac{21}{10} = \frac{(3 \times 5) \times (3 \times 7)}{(2 \times 7) \times (2 \times 5)} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2} = \frac{9}{4}$$

3. **Quotient (multiplier par l'inverse) :**

$$C = \frac{\frac{8}{15}}{\frac{12}{25}} = \frac{8}{15} \times \frac{25}{12} = \frac{(2 \times 4) \times (5 \times 5)}{(3 \times 5) \times (3 \times 4)} = \frac{2 \times 5}{3 \times 3} = \frac{10}{9}$$

4. Puissance et exposant négatif :

$$D = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27} \quad \text{et} \quad E = \left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$$

💡 Méthode

Lors d'un calcul comportant des fractions :

- Pour la **somme** ou la **différence**, on cherche toujours un **dénominateur commun**.

$$F = \frac{4}{9} + \frac{2}{15}$$

Au lieu de multiplier les dénominateurs entre eux ($9 \times 15 = 135$), on cherche le plus petit multiple commun à 9 et 15.

- Multiples de 9 : 9; 18; 27; 36; **45**; 54...
- Multiples de 15 : 15; 30; **45**; 60...

Le dénominateur commun est donc **45** (car $45 = 9 \times 5$ et $45 = 15 \times 3$).

$$F = \frac{4 \times 5}{9 \times 5} + \frac{2 \times 3}{15 \times 3} = \frac{20}{45} + \frac{6}{45} = \frac{20+6}{45} = \frac{26}{45}$$

- Pour la **multiplication** ou la **division**, on **décompose en facteurs premiers** ou en produits de petits nombres pour **simplifier avant de multiplier**. Cela évite de manipuler de trop grands nombres!

$$G = \frac{28}{15} \times \frac{25}{21}$$

Plutôt que d'effectuer $28 \times 25 = 700$ et $15 \times 21 = 315$, on décompose chaque nombre en produit de facteurs plus simples pour faire apparaître des simplifications :

- $28 = 4 \times 7$
- $21 = 3 \times 7 \rightarrow$ *permets de simplifier par 7 !*
- $25 = 5 \times 5$ et $15 = 3 \times 5 \rightarrow$ *permets de simplifier par 5 !*

On écrit alors le produit sur une seule barre de fraction :

$$G = \frac{28 \times 25}{15 \times 21} = \frac{(4 \times 7) \times (5 \times 5)}{(3 \times 5) \times (3 \times 7)}$$

En simplifiant par **7** et par **5** au numérateur et au dénominateur, il reste :

$$G = \frac{4 \times 5}{3 \times 3} = \frac{20}{9}$$

1.2. Racines carrées

📖 Définition

Soit a un nombre réel **positif ou nul** ($a \geq 0$).

La **racine carrée** de a , notée $\sqrt{a}$, est le seul nombre réel **positif** dont le carré est égal à a .

$$\text{Pour tout } a \geq 0, \quad \sqrt{a} \geq 0 \quad \text{et} \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

✂ Propriété

Soient a et b deux nombres réels positifs ($a \geq 0$ et $b \geq 0$).

- **Produit :**

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

- **Quotient :**

$$\text{Si } b > 0, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

- **Carré d'une racine et racine d'un carré :**

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{et} \quad \sqrt{a^2} = a$$

Exemple (Racines carrées remarquables et valeurs usuelles) :

1. **Carrés parfaits à connaître :**

$\sqrt{0} = 0$	$(0^2 = 0)$	$\sqrt{49} = 7$	$(7^2 = 49)$
$\sqrt{1} = 1$	$(1^2 = 1)$	$\sqrt{64} = 8$	$(8^2 = 64)$
$\sqrt{4} = 2$	$(2^2 = 4)$	$\sqrt{81} = 9$	$(9^2 = 81)$
$\sqrt{9} = 3$	$(3^2 = 9)$	$\sqrt{100} = 10$	$(10^2 = 100)$
$\sqrt{16} = 4$	$(4^2 = 16)$	$\sqrt{121} = 11$	$(11^2 = 121)$
$\sqrt{25} = 5$	$(5^2 = 25)$	$\sqrt{144} = 12$	$(12^2 = 144)$
$\sqrt{36} = 6$	$(6^2 = 36)$	$\sqrt{169} = 13$	$(13^2 = 169)$

2. **Valeurs approchées remarquables :** Certaines racines ne sont pas des nombres rationnels (ce sont des nombres irrationnels), mais il est très utile de connaître leur ordre de grandeur :

$$\sqrt{2} \approx 1,414 \quad \text{et} \quad \sqrt{3} \approx 1,732$$

⚠ Attention :

- **La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas** dans $\mathbb{R}$ (par exemple, $\sqrt{-9}$ n'a aucun sens).
- **Pas de simplification avec la somme ou la différence :**

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad \text{et} \quad \sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

On a : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Exemple :

On applique les propriétés pour simplifier des expressions avec des racines carrées :

1. **Produit et simplification directe :**

$$\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$$

2. **Quotient :**

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{72}{2}} = \sqrt{36} = 6$$

3. **Développement avec produit remarquable :**

$$(3 + \sqrt{5})^2 = 3^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 9 + 6\sqrt{5} + 5 = 14 + 6\sqrt{5}$$

💡 Méthode

Pour écrire une racine carrée sous la forme $a\sqrt{b}$ (où b est l'entier le plus petit possible) :

- On cherche le **plus grand carré parfait** (4, 9, 16, 25, 36, 49...) qui divise le nombre sous la racine.
- On utilise la propriété du produit $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

$$H = \sqrt{72}$$

Le plus grand carré parfait divisant 72 est 36 (car $72 = 36 \times 2$) :

$$H = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

💡 Méthode (Somme de racines identiques)

Pour simplifier une somme, on extrait les carrés parfaits de chaque terme pour faire apparaître, si possible, la même racine :

$$I = \sqrt{50} - 2\sqrt{18} = \sqrt{25 \times 2} - 2\sqrt{9 \times 2} = 5\sqrt{2} - 2 \times 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -\sqrt{2}$$

1.3. Puissances

🔗 Propriété

Soient a et b deux nombres réels non nuls, et $n, p \in \mathbb{Z}$ deux entiers relatifs.

- **Définition et cas particuliers :**

$$a^0 = 1 \quad \text{et} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- **Produit de puissances de même base :**

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

- **Quotient de puissances de même base :**

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

- **Puissance d'une puissance :**

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

- **Puissance d'un produit et d'un quotient :**

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad \text{et} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

⚠ Attention :

Attention aux pièges classiques sur les sommes et les signes!

- En général, $a^n + a^p \neq a^{n+p}$ et $(a+b)^n \neq a^n + b^n$.

$$\bullet \quad 2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12 \quad \text{et} \quad 2^{3+2} = 2^5 = 32$$

On constate bien que : $2^3 + 2^2 \neq 2^{3+2}$ (car $12 \neq 32$)

$$\bullet \quad (3+4)^2 = 7^2 = 49 \quad \text{et} \quad 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

On constate bien que : $(3+4)^2 \neq 3^2 + 4^2$ (car $49 \neq 25$)

- Ne pas confondre $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ et $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$.

Exemple :

On applique les règles de calcul sur les puissances pour simplifier les expressions suivantes :

1. Produit et quotient de même base :

$$A = 10^5 \times 10^{-2} = 10^{5+(-2)} = 10^3 = 1\,000$$

$$B = \frac{2^7}{2^4} = 2^{7-4} = 2^3 = 8 \quad \text{et} \quad C = \frac{5^2}{5^{-3}} = 5^{2-(-3)} = 5^{2+3} = 5^5 = 3\,125$$

2. Puissance de puissance :

$$D = (3^{-2})^3 = 3^{-2 \times 3} = 3^{-6} = \frac{1}{3^6} = \frac{1}{729}$$

3. Puissance d'un produit :

$$E = (2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1\,000$$

💡 Méthode

Pour simplifier une expression complexe comportant des puissances :

- On traite en priorité les **puissances de puissances** $(a^n)^p$ pour supprimer les parenthèses.
- On regroupe les termes qui ont la **même base** au numérateur et au dénominateur.

$$F = \frac{2^3 \times (2^{-2})^4}{2^{-7}} = \frac{2^3 \times 2^{-8}}{2^{-7}} = \frac{2^{3+(-8)}}{2^{-7}} = \frac{2^{-5}}{2^{-7}} = 2^{-5-(-7)} = 2^2 = 4$$

- Si les bases sont différentes, on tente de les **décomposer en produits de facteurs plus simples** (par exemple $12 = 3 \times 2^2$).

Exemple :

Simplifier l'expression :

$$G = \frac{12^3 \times 18^{-2}}{6^2}$$

On commence par décomposer chaque base en produit de facteurs premiers (2 et 3) :

- $12 = 4 \times 3 = 2^2 \times 3$
- $18 = 2 \times 9 = 2 \times 3^2$
- $6 = 2 \times 3$

On remplace ensuite ces décompositions dans l'expression :

$$G = \frac{(2^2 \times 3)^3 \times (2 \times 3^2)^{-2}}{(2 \times 3)^2}$$

On applique les règles de puissance d'un produit et de puissance d'une puissance :

$$G = \frac{(2^{2 \times 3} \times 3^3) \times (2^{-2} \times 3^{2 \times (-2)})}{2^2 \times 3^2} = \frac{2^6 \times 3^3 \times 2^{-2} \times 3^{-4}}{2^2 \times 3^2}$$

On regroupe les puissances de même base au numérateur :

$$G = \frac{2^{6+(-2)} \times 3^{3+(-4)}}{2^2 \times 3^2} = \frac{2^4 \times 3^{-1}}{2^2 \times 3^2}$$

On simplifie enfin en séparant les bases 2 et 3 :

$$G = 2^{4-2} \times 3^{-1-2} = 2^2 \times 3^{-3} = 4 \times \frac{1}{3^3} = \frac{4}{27}$$

Définition

Écriture scientifique : Tout nombre réel strictement positif x peut s'écrire de manière unique sous la forme :

$$x = a \times 10^n$$

où a est un nombre réel tel que $1 \leq a < 10$ et $n \in \mathbb{Z}$.

Exemple (Écriture scientifique) :

1. Grands nombres :

$$149\,600\,000 \text{ km} = 1,496 \times 10^8 \text{ km} \quad (\text{distance Terre-Soleil})$$

2. Petits nombres :

$$0,000\,000\,000\,3 \text{ m} = 3 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (\text{ordre de grandeur d'un atome})$$

3. Ajustement du coefficient :

$$45,2 \times 10^3 = (4,52 \times 10^1) \times 10^3 = 4,52 \times 10^4$$

Méthode (Rendre rationnel un dénominateur)

Pour éliminer une racine carrée au dénominateur et simplifier une fraction :

- **Si le dénominateur est de la forme $\sqrt{a}$:**

On multiplie en haut et en bas par $\sqrt{a}$.

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

- **Si le dénominateur est une somme $a + \sqrt{b}$:**

On multiplie le numérateur et le dénominateur par son **expression conjuguée** $a - \sqrt{b}$ afin de faire apparaître l'identité remarquable $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$:

$$\begin{aligned} \frac{6}{3 - \sqrt{7}} &= \frac{6 \times (3 + \sqrt{7})}{(3 - \sqrt{7})(3 + \sqrt{7})} = \frac{6(3 + \sqrt{7})}{3^2 - (\sqrt{7})^2} \\ &= \frac{6(3 + \sqrt{7})}{9 - 7} = \frac{6(3 + \sqrt{7})}{2} \\ &= 3(3 + \sqrt{7}) = 9 + 3\sqrt{7} \end{aligned}$$

2. Calcul algébrique

2.1. Somme et produit

Définition
 Une **somme** est le résultat d'une addition. Les éléments que l'on additionne s'appellent des **termes**.
 Une **différence** est le résultat d'une soustraction. Tout comme la somme, elle est composée de **termes**.
 Un **produit** est le résultat d'une multiplication. Les éléments que l'on multiplie s'appellent des **facteurs**.
 Un **quotient** est le résultat d'une division. Il est composé d'un **numérateur** et d'un **dénominateur**.

Attention :
 Contrairement aux autres opérations, un quotient n'existe que si son dénominateur est **différent de zéro**.

$$\frac{A}{B} \text{ n'existe que si } B \neq 0$$

Remarque :

Le produit et le quotient suivent la même règle :

- Signes identiques $\Rightarrow$ résultat positif (+).
- Signes contraires $\Rightarrow$ résultat négatif (-).

Exemple :

Sommes (ou différences)

- $x - 3$
- $(2x + 4) + 3x$
- $(5 - x) - (9 + 9x)$
- $3 + (2 + 3x)(x - 2)$

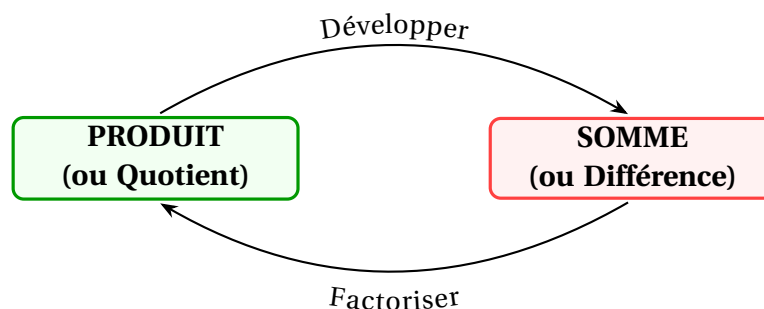
Produits de facteurs

- $(6x + 1) \times (x - 1)$
- $2 \times (1 + 6x)$
- $(8 - x) \times (2 + x)$
- $(3 + 8x) \times (x - 8)^2$

Quotients (num./dén.)

- $\frac{x + 3}{2}$
- $\frac{5}{x - 1}$
- $\frac{3x^2 + 1}{2x - 4}$

Définition (Développer et factoriser)
 • **Développer** c'est transformer un produit (ou quotient) en une somme (ou différence).
 • **Factoriser** c'est transformer une somme (ou différence) en un produit (ou quotient).



2.2. Développement

Propriété (Distributivité)
Soient a , b et c trois nombres réels. On a :

$$a(b + c) = ab + ac$$

Méthode (Développer une expression)
Développer les expressions suivantes :

- $A = 4(5 + x)$
- $C = (4x + 6) \times 3$
- $E = -x(2 - 3x)$
- $B = 5(x - 2)$
- $D = -6(-2x + 4)$
- $F = -(5 - x)$

Correction :

$$\begin{array}{lll} A & = & 4(5 + x) \\ & = & 20 + 4x \end{array} \quad \begin{array}{lll} B & = & 5(x - 2) \\ & = & 5x - 10 \end{array} \quad \begin{array}{lll} C & = & (4x + 6) \times 3 \\ & = & 12x + 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} D & = & -6(-2x + 4) \\ & = & 12x - 24 \end{array} \quad \begin{array}{lll} E & = & -x(2 - 3x) \\ & = & -2x + 3x^2 \end{array} \quad \begin{array}{lll} F & = & -(5 - x) = -1(5 - x) \\ & = & -5 + x \end{array}$$

Un signe $(-)$ devant une parenthèse change les signes dans la parenthèse.

Propriété (Double distributivité)
Soient a , b , c et d quatre nombres réels. On a :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Méthode (Développer et réduire par double distributivité)
Développer et réduire :

- $A = (2x + 3)(x + 8)$
- $C = 2(3 + x)(3 - 2x)$
- $B = (-3 + x)(4 - 5x)$
- $D = 2x(1 - x) - (x - 3)(3x + 2)$

Correction :

$$\begin{array}{ll} A & = (2x + 3)(x + 8) \\ & = 2x^2 + 16x + 3x + 24 \\ & = 2x^2 + 19x + 24 \end{array} \quad \begin{array}{ll} B & = (-3 + x)(4 - 5x) \\ & = -12 + 15x + 4x - 5x^2 \\ & = -5x^2 + 19x - 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} C & = 2(3 + x)(3 - 2x) \\ & = 2(9 - 6x + 3x - 2x^2) \\ & = 2(-2x^2 - 3x + 9) \\ & = -4x^2 - 6x + 18 \end{array} \quad \begin{array}{ll} D & = 2x(1 - x) - (x - 3)(3x + 2) \\ & = 2x - 2x^2 - (3x^2 + 2x - 9x - 6) \\ & = 2x - 2x^2 - 3x^2 - 2x + 9x + 6 \\ & = -5x^2 + 9x + 6 \end{array}$$

2.3. Factorisation

💡 Méthode (Factoriser par facteur commun (1))

Trouver le facteur commun, puis factoriser et réduire si possible :

- $A = 3,5x - 4,2x + 2,1x$
- $C = 4x - 4y + 8$
- $E = 3t + 9u + 3$
- $B = 4t - 5tx + 3t$
- $D = x^2 + 3x - 5x^2$
- $F = 3x^2 - x$

Correction :

$$\begin{aligned}
 A &= x(3,5 - 4,2 + 2,1) & B &= t(4 - 5x + 3) & C &= 4x - 4y + 4 \times 2 \\
 &= 1,4x & &= t(7 - 5x) & &= 4(x - y + 2) \\
 \\
 D &= x(x + 3 - 5x) & E &= 3(t + 3u + 1) & F &= x(3x - 1) \\
 &= x(-4x + 3) & & & &
 \end{aligned}$$

💡 Méthode (Factoriser par facteur commun (2))

Factoriser les expressions suivantes :

- $A = 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x)$
- $B = (2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x)$
- $C = 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1)$

Correction :

$$\begin{aligned}
 A &= 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x) & B &= (2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x) \\
 \text{Facteur commun : } 2 + 3x & & &= (2 - 5x)(2 - 5x) - (2 - 5x)(1 + x) \\
 &= (2 + 3x)(3 - (5 + 2x)) & \text{Facteur commun : } 2 - 5x & \\
 &= (2 + 3x)(3 - 5 - 2x) & &= (2 - 5x)((2 - 5x) - (1 + x)) \\
 &= (2 + 3x)(-2 - 2x) & &= (2 - 5x)(2 - 5x - 1 - x) \\
 & & &= (2 - 5x)(1 - 6x)
 \end{aligned}$$

On modifie l'écriture de C pour faire apparaître un facteur commun : $(2x - 1) = -(1 - 2x)$

$$\begin{aligned}
 C &= 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1) \\
 &= 5(1 - 2x) + (4 + 3x)(1 - 2x) \\
 \text{Facteur commun : } 1 - 2x & \\
 &= (1 - 2x)(5 + (4 + 3x)) \\
 &= (1 - 2x)(9 + 3x)
 \end{aligned}$$

2.4. Identités remarquables

 **Propriété** (Les trois identités remarquables)

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exemple :

$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 \\ &= x^2 + 6x + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x-5)^2 &= x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 \\ &= x^2 - 10x + 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2x-1)(2x+1) &= (2x)^2 - 1^2 \\ &= 4x^2 - 1\end{aligned}$$

2.4.1. Développer avec les identités remarquables

 **Méthode** (Développer avec les identités remarquables (1))

Développer et réduire éventuellement :

- $A = (x+3)^2$

- $C = (x-3)(x+3)$

- $E = (4-3x)(3x+4)$

- $B = (3x-4)^2$

- $D = (2x+3)(2x-3)$

Correction :

$$\begin{aligned}A &= (x+3)^2 \\ &= x^2 + 6x + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= (3x-4)^2 \\ &= 9x^2 - 24x + 16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= (x-3)(x+3) \\ &= x^2 - 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= (2x+3)(2x-3) \\ &= 4x^2 - 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= (4-3x)(3x+4) \\ &= (4-3x)(4+3x) \\ &= 16 - 9x^2\end{aligned}$$

 **Méthode** (Développer avec les identités remarquables (2))

Développer et réduire :

- $A = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$

- $B = (x-3)(x+3) - (4-3x)^2$

- $C = 2(x+3) + (2x+3)(2x-3)$

Correction :

$$\begin{aligned}A &= (2x-3)^2 + (x+5)(3-x) \\ &= 4x^2 - 12x + 9 + 3x - x^2 + 15 - 5x \\ &= 3x^2 - 14x + 24\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= (x-3)(x+3) - (4-3x)^2 \\ &= x^2 - 9 - (16 - 24x + 9x^2) \\ &= x^2 - 9 - 16 + 24x - 9x^2 \\ &= -8x^2 + 24x - 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= 2(x+3) + (2x+3)(2x-3) \\ &= 2x + 6 + 4x^2 - 9 \\ &= 4x^2 + 2x - 3\end{aligned}$$

2.4.2. Factoriser avec les identités remarquables

💡 **Méthode** (Factoriser avec les identités remarquables (1))

Factoriser :

• $A = x^2 - 2x + 1$

• $B = 4x^2 + 12x + 9$

• $C = 9x^2 - 4$

Correction :

On identifie les termes a^2 , $2ab$, b^2 des identités remarquables.

$$A = x^2 - 2x + 1$$

$$\Rightarrow a = x, b = 1 \quad (2^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (x - 1)^2$$

$$B = 4x^2 + 12x + 9$$

$$= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2$$

$$\Rightarrow a = 2x, b = 3 \quad (1^{\text{re}} \text{ IR})$$

$$= (2x + 3)^2$$

$$C = 9x^2 - 4$$

$$= (3x)^2 - 2^2$$

$$\Rightarrow a = 3x, b = 2 \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (3x - 2)(3x + 2)$$

💡 **Méthode** (Factoriser avec les identités remarquables (2))

Factoriser et réduire :

• $A = (2x + 3)^2 - 64$

• $B = 1 - (2 - 5x)^2$

Correction :

$$A = (2x + 3)^2 - 64$$

$$= (2x + 3)^2 - 8^2$$

$$\Rightarrow a = 2x + 3, b = 8 \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= ((2x + 3) - 8)((2x + 3) + 8)$$

$$= (2x - 5)(2x + 11)$$

$$B = 1 - (2 - 5x)^2$$

$$= 1^2 - (2 - 5x)^2$$

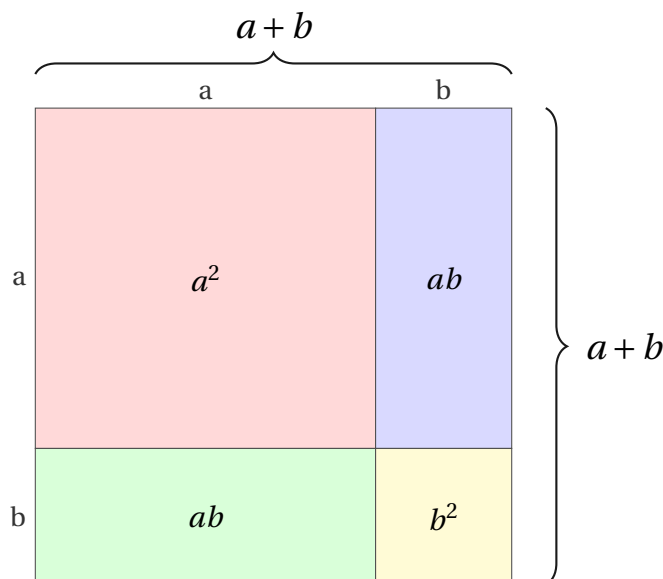
$$\Rightarrow a = 1, b = 2 - 5x \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (1 - (2 - 5x))(1 + (2 - 5x))$$

$$= (1 - 2 + 5x)(1 + 2 - 5x)$$

$$= (-1 + 5x)(3 - 5x)$$

Remarque (Identité remarquable sous forme graphique) :



$$\text{Aire totale} = a^2 + ab + ab + b^2$$

$$\text{Aire totale} = (a + b) \times (a + b) = (a + b)^2$$

$$\Rightarrow (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

3. Multiples et diviseurs

3.1. Multiples et diviseurs

 **Définition** (Multiple et diviseur)

Soit a et b deux entiers naturels.

On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que :

$$a = k \times b$$

On dit alors que b est un **diviseur** de a .

Exemple :

15 est un multiple de 3, car $15 = 5 \times 3$ (avec $k = 5$).

 **Méthode** (Démontrer qu'un nombre est multiple ou diviseur)

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a) 36 est un multiple de 12. | c) 6 est un diviseur de 54. |
| b) 28 est un multiple de 8. | d) 7 est un diviseur de 24. |

Correction :

- a) **VRAI** : 36 est un multiple de 12, car $36 = 3 \times 12$ avec $k = 3$.
b) **FAUX** : 28 n'est pas un multiple de 8 car il n'existe aucun entier k tel que $28 = k \times 8$.
c) **VRAI** : 6 est un diviseur de 54, car $54 = 9 \times 6$ avec $k = 9$.
d) **FAUX** : 7 n'est pas un diviseur de 24 car il n'existe aucun entier k tel que $24 = k \times 7$.

 **Propriété** (Somme de multiples)

La **somme** de deux multiples d'un entier naturel a est un multiple de m .

Autrement dit, si $b = k_1 \times m$ et $c = k_2 \times m$ (avec k_1 et k_2 entiers), alors :

$$b + c = k \times m \quad \text{avec } k \text{ entier}$$

Exemple :

700 et 21 sont des multiples de 7, donc $721 = 700 + 21$ est aussi un multiple de 7.

 **Démonstration** (La somme de deux multiples de m est un multiple de m) :

Soit m un entier naturel. Soit b et c deux multiples de m .

Comme b est un multiple de m , il existe un entier k_1 tel que $b = m \times k_1$.

Comme c est un multiple de m , il existe un entier k_2 tel que $c = m \times k_2$.

Alors :

$$b + c = m \times k_1 + m \times k_2 = m \times (k_1 + k_2) = m \times k, \quad \text{où } k = k_1 + k_2.$$

$k = k_1 + k_2$ est un entier, donc $b + c$ est de la forme $m \times k$ avec k entier.

Ainsi, $b + c$ est bien un multiple de m .

💡 Méthode (Résoudre un problème avec des multiples)
 Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3.

Correction :

Soit trois entiers consécutifs notés n , $n + 1$ et $n + 2$, où n est un entier naturel quelconque.

Leur somme S vaut :

$$S = n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

En posant $k = n + 1$ (k est un entier), on a $S = 3k$.

S est donc bien un multiple de 3.

3.2. Nombres pairs et impairs

📖 Définition (Parité)
 Un nombre entier est **pair** s'il est un multiple de 2.

Un nombre entier est **impair** s'il n'est pas pair.

- Un nombre pair s'écrit sous la forme $2k$, avec k entier.
- Un nombre impair s'écrit sous la forme $2k + 1$, avec k entier.

Exemple :

- 34 est pair car $34 = 2 \times 17$.
- 57 est impair car $57 = 2 \times 28 + 1$.

🔗 Propriété (Règles de parité)

$+ \text{ ou } -$	<i>pair</i>	<i>impair</i>	$\times$	<i>pair</i>	<i>impair</i>
<i>pair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>pair</i>	<i>pair</i>
<i>impair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>

$+ \text{ ou } -$	<i>pair</i>	<i>impair</i>	$\times$	<i>pair</i>	<i>impair</i>
<i>pair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>pair</i>	<i>pair</i>
<i>impair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>	<i>pair</i>	<i>impair</i>

💡 Méthode (Déterminer la parité d'un nombre)
 Quelle est la parité de $5678984^2 + 1$?

Correction :

$$\begin{aligned} 5678984^2 &= 5678984 \times 5678984 \\ &= \text{PAIR} \times \text{PAIR} \Rightarrow \text{PAIR} \\ &= 2k, \text{ avec } k \text{ entier.} \end{aligned}$$

Donc $5678984^2 + 1 = 2k + 1$, ce qui prouve que ce nombre est **impair**.

🔗 Propriété (Carré d'un impair)
 Le carré d'un nombre impair est un nombre impair.

🔍 Démonstration (Le carré d'un impair est impair) :

Soit a un nombre impair.

Il s'écrit $a = 2k + 1$, avec k entier.

Alors :

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2k' + 1,$$

... avec $k' = 2k^2 + 2k$ entier (somme de produits d'entiers).

Comme a^2 s'écrit sous la forme $2k' + 1$, a^2 est bien impair.

💡 Méthode (Résoudre un problème de parité)
 Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours un nombre pair.

Correction :

Soit deux entiers consécutifs n et $n + 1$.

- **Cas 1 :** n est pair.

Alors $n = 2k$ avec k entier, et :

$$n(n + 1) = 2k(2k + 1) = 2k_1, \quad \text{avec } k_1 = k(2k + 1) \text{ entier.}$$

Donc $n(n + 1)$ est pair.

- **Cas 2 :** n est impair.

Alors $n = 2k + 1$ avec k entier, et :

$$n(n + 1) = (2k + 1)(2k + 2) = 2(2k + 1)(k + 1) = 2k_2, \quad \text{avec } k_2 = (2k + 1)(k + 1) \text{ entier.}$$

Donc $n(n + 1)$ est pair.

Conclusion : Dans tous les cas, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.

3.3. Nombres premiers

📖 Définition (Nombre premier)
 Un entier naturel est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Exemple (Nombres premiers) :

Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... (il y en a une infinité).

Remarque :

Le nombre 1 n'est **pas** premier car il n'a qu'un seul diviseur (1).

💡 Méthode (Vérifier si un nombre est premier)
 Démontrer que le nombre 97 est premier.

Correction :

On calcule $\sqrt{97} \approx 9,8$. On teste la divisibilité de 97 par tous les **nombres premiers** inférieurs ou égaux à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire : 2, 3, 5 et 7.

- **2 :** Non - 97 est impair (il se termine par 7).
- **3 :** Non - La somme de ses chiffres vaut $9 + 7 = 16$, qui n'est pas un multiple de 3.
- **5 :** Non - 97 ne se termine ni par 0 ni par 5.
- **7 :** Non - $97 = 7 \times 13 + 6$ (la division euclidienne donne un reste non nul).

Comme 97 n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à $\sqrt{97}$, le nombre 97 est un **nombre premier**.

🔗 Propriété (Décomposition en facteurs premiers)
 Tout entier $n \geq 2$ se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) sous la forme :

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \cdots \times p_k^{a_k}$$

... où $p_1, p_2, \dots, p_k$ sont des nombres premiers distincts et $a_1, a_2, \dots, a_k$ sont des entiers naturels non nuls.

Exemple (Décomposition) :

$$300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5^2$$

Définition (Fraction irréductible) Une fraction est dite **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que 1.

Méthode (Rendre une fraction irréductible) Rendre irréductible la fraction $\frac{60}{126}$.

Correction :

On décompose le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers :

$$\begin{array}{l|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad \begin{array}{l|l} 126 & 2 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

On simplifie les facteurs communs (2 et 3) :

$$\frac{60}{126} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times 7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

10 et 21 n'ont aucun diviseur commun autre que 1, donc $\frac{10}{21}$ est la forme irréductible.

Remarque (Crible d'Ératosthène) :

Le crible d'Ératosthène est un procédé algorithmique permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à une valeur donnée N (ici $N = 100$).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

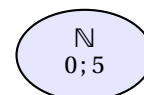
4. Ensembles de nombres et intervalles

4.1. Ensembles de nombres

4.1.1. L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$

Définition
L'ensemble des entiers naturels, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs ou nuls.

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$$



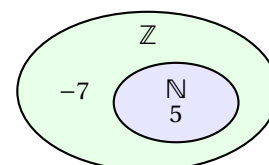
Exemple :

$$5 \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad 0 \in \mathbb{N}.$$

4.1.2. L'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$

Définition
L'ensemble des entiers relatifs, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers positifs, négatifs ou nuls.

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$



Exemple :

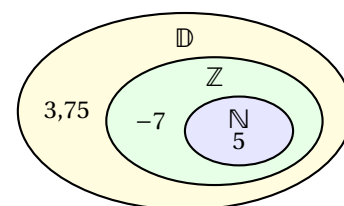
$$-7 \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad 5 \in \mathbb{Z} \quad (\text{tout entier naturel est aussi un entier relatif}).$$

4.1.3. L'ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D}$

Définition
L'ensemble des nombres décimaux, noté $\mathbb{D}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$, où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Remarque :

Un nombre décimal possède un **nombre fini de chiffres après la virgule**.



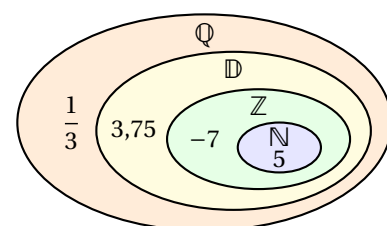
Exemple :

$$3,75 \in \mathbb{D} \quad \text{car} \quad 3,75 = \frac{375}{10^2}$$

4.1.4. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$

Définition
L'ensemble des nombres rationnels, noté $\mathbb{Q}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$, avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ ($b \neq 0$).

Son écriture décimale possède une **suite de chiffres qui se répète périodiquement** après la virgule.



Exemple :

$$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \quad \text{car} \quad \frac{1}{3} = 0,3333\dots \quad (\text{non décimal, mais rationnel ... voir démonstration ci-dessous}).$$

Q Démonstration ($\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal) :
 On effectue un raisonnement par l'absurde.
 Supposons que $\frac{1}{3}$ soit un nombre décimal.
 Alors, par définition, il pourrait s'écrire sous la forme :

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n} \quad \text{avec } a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N}$$

En effectuant le produit en croix, on obtient :

$$3 \times a = 10^n \times 1 \implies 3a = 10^n$$

Cela signifie que 10^n doit être un multiple de 3.

Or, un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.

La somme des chiffres de 10^n (qui s'écrit 1 suivi de n zéro(s)) est égale à $1 + 0 + \dots + 0 = 1$.

Puisque 1 n'est pas divisible par 3, 10^n n'est jamais un multiple de 3.

Nous obtenons une **contradiction**.

L'hypothèse de départ est donc fautive : $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal ($\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$).

4.1.5. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$

Définition
 L'**ensemble des nombres réels**, noté $\mathbb{R}$, est l'ensemble de tous les nombres connus en Seconde (représentés par tous les points de la droite graduée).

Il contient les nombres rationnels ainsi que les **nombres irrationnels**, qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction.

Exemple :

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \pi \in \mathbb{R} \quad (\text{ce sont des nombres irrationnels}).$$

Q Démonstration ($\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel) :
 On effectue à nouveau un raisonnement par l'absurde.
 Supposons que $\sqrt{2}$ soit un nombre rationnel.
 Alors $\sqrt{2}$ s'écrit sous la forme d'une fraction irréductible :

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \quad \text{avec } a \in \mathbb{N}^*, b \in \mathbb{N}^*$$

En élevant au carré des deux côtés :

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2$$

Comme a^2 s'écrit sous la forme $2k$ (avec $k = b^2$), a^2 est un nombre **pair**.

Or, le carré d'un nombre impair est impair. Ainsi, comme a^2 est pair, a **est nécessairement pair**.

Puisque a est pair, il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a = 2k$.

En remplaçant dans l'égalité $a^2 = 2b^2$:

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$$

De même, b^2 s'écrit $2k^2$, donc b^2 est pair, ce qui implique que b **est aussi pair**.

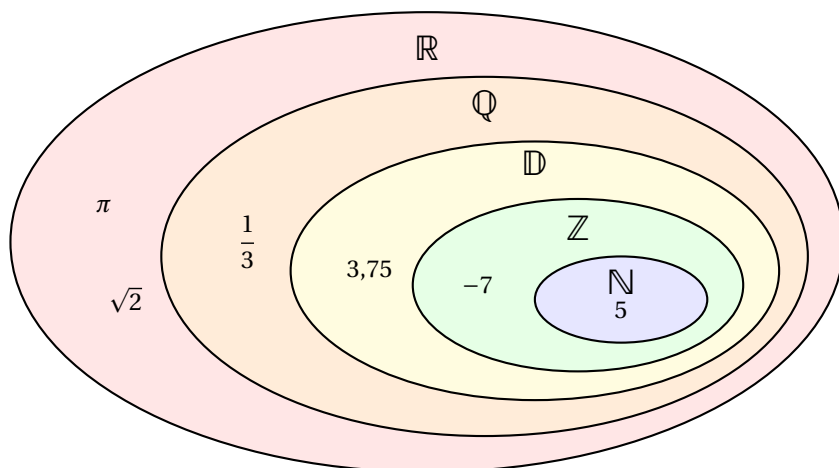
Si a et b sont tous les deux pairs, ils sont tous les deux divisibles par 2.

Cela contredit le fait que $\frac{a}{b}$ est irréductible.

Nous obtenons une **contradiction**.

L'hypothèse de départ est donc fautive : $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Exemple :

1. **Étude de** $A = \frac{7}{6} - \frac{5}{4} + \frac{1}{12}$:

On met tout au même dénominateur :

$$A = \frac{7 \times 2}{6 \times 2} - \frac{5 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1}{12} = \frac{14 - 15 + 1}{12} = \frac{0}{12} = 0$$

Malgré les fractions, le résultat final est 0.

On a donc : $A \in \mathbb{N}$ (et par inclusion $A \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$).

2. **Étude de** $B = \frac{147}{63}$:

On décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers :

$$B = \frac{3 \times 7^2}{3^2 \times 7} = \frac{7}{3} = 2,3333\dots$$

La fraction est irréductible et son dénominateur (3) contient un facteur autre que 2 et 5.

On a donc : $B \notin \mathbb{D}$, mais $B \in \mathbb{Q}$ et $B \in \mathbb{R}$.

3. **Calcul avec des puissances :**

$$C = \frac{3^2 \times 5}{10^2} = \frac{9 \times 5}{100} = \frac{45}{100} = 0,45$$

Le nombre s'écrit sous la forme $\frac{45}{10^2}$, il possède un nombre fini de chiffres après la virgule.

Donc $C \in \mathbb{D}$ (et $C \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$), mais $C \notin \mathbb{Z}$.

4. **Simplification d'un quotient avec racine carrée :**

$$D = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{50}{2}} = \sqrt{25} = 5$$

Après calcul, le résultat est un entier naturel : $A \in \mathbb{N}$ (et donc $A \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$).

Remarque (Subtilités de notation) :

• **L'exclusion du zéro :**

Un astérisque en exposant signifie que l'on exclut le nombre 0.

- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est l'ensemble des réels non nuls ($x \neq 0$).

- $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$ est l'ensemble des entiers naturels non nuls.
- **La restriction de signe (+ et -) :**
L'ajout d'un signe en indice indique qu'on ne conserve que les nombres positifs ou négatifs.
 - $\mathbb{R}^+$ est l'ensemble des réels positifs ou nuls ($x \geq 0$).
 - $\mathbb{R}^-$ est l'ensemble des réels négatifs ou nuls ($x \leq 0$).
 - $\mathbb{R}_+^*$ est l'ensemble des réels strictement positifs ($x > 0$).

4.2. Intervalles de $\mathbb{R}$

4.2.1. Définition d'un intervalle

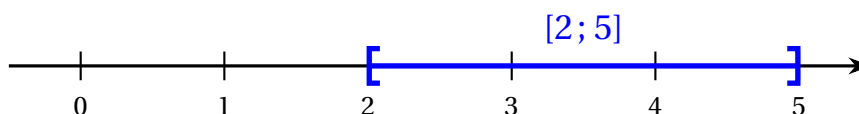
Définition
Un **intervalle** de $\mathbb{R}$ est une partie de la droite numérique formée de tous les réels compris entre deux bornes a et b (avec $a \leq b$), ou s'étendant sans limite d'un côté (notion d'infini ∞).

- Si les bornes a et b sont incluses, l'intervalle est dit **fermé** : $[a; b]$.
- Si les bornes a et b sont exclues, l'intervalle est dit **ouvert** : $]a; b[$.
- Si a est inclus et b est exclu, l'intervalle est **fermé en a et ouvert en b** : $[a; b[$.
- Si a est exclu et b est inclus, l'intervalle est **ouvert en a et fermé en b** : $]a; b]$.

Exemple :

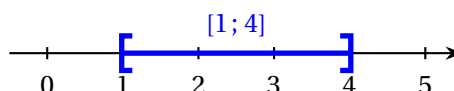
L'ensemble des réels x vérifiant $2 \leq x \leq 5$ est l'intervalle fermé $[2; 5]$.

Il contient tous les nombres compris entre 2 et 5, y compris 2 et 5.

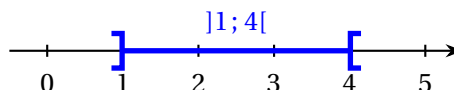


Exemple :

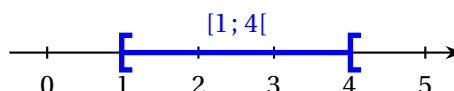
1. **Intervalle fermé** $x \in [1; 4]$ $\iff 1 \leq x \leq 4$



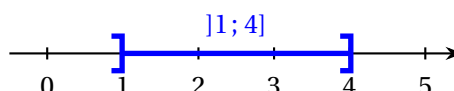
2. **Intervalle ouvert** $x \in]1; 4[$ $\iff 1 < x < 4$



3. **Intervalle fermé en 1 et ouvert en 4** $x \in [1; 4[$ $\iff 1 \leq x < 4$



4. **Intervalle ouvert en 1 et fermé en 4** $x \in]1; 4]$ $\iff 1 < x \leq 4$

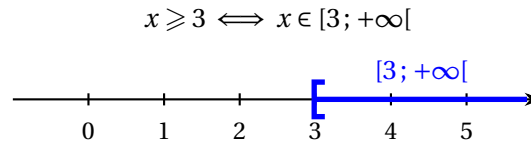


Remarque (L'infini (∞)) :

- **L'infini n'est pas un nombre** : Les symboles $+\infty$ (« plus l'infini ») et $-\infty$ (« moins l'infini ») ne désignent pas des nombres réels, mais indiquent que l'intervalle s'étend sans limite vers la droite ou vers la gauche.
- **On exclut TOUJOURS l'infini** : Comme l'infini n'est pas un nombre, on ne peut jamais l'atteindre ni le contenir dans un intervalle. Le crochet du côté de $+\infty$ ou $-\infty$ est donc **toujours ouvert**.

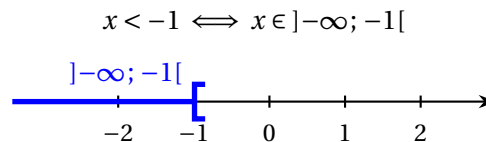
- **Intervalle « limité uniquement à gauche » :**

L'ensemble des réels x supérieurs ou égaux à 3 s'écrit :



- **Intervalle « limité uniquement à droite » :**

L'ensemble des réels x strictement inférieurs à -1 s'écrit :



- **L'ensemble $\mathbb{R}$ tout entier** : La droite numérique s'étend de $-\infty$ à $+\infty$ sans interruption. On peut donc écrire l'ensemble des nombres réels sous forme d'un unique intervalle :

$$\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

4.2.2. Appartenance d'un nombre à un intervalle

💡 Méthode

Pour déterminer si un nombre appartient à un intervalle, on traduit la condition d'appartenance $\in$ par des inégalités (ou un calcul direct) et on vérifie si la borne est ouverte ou fermée.

- $3 \in [2; 5]$ car $2 \leq 3 \leq 5$.
- $2 \in [2; 5]$ car l'intervalle est fermé en 2 (le crochet « inclut » le 2).
- $2 \notin]2; 5]$ car l'intervalle est ouvert en 2 (le crochet « exclut » le 2).
- $-1 \notin [2; 5]$ car $-1 < 2$.
- $\pi \in [2; 5]$ car $\pi \approx 3,14$ et $2 \leq 3,14 \leq 5$.

Exemple :

Exemples d'appartenance après calcul :

1. Étude de $\frac{13}{4}$ vis-à-vis de $[3; +\infty[$: $\frac{13}{4} = 3,25$ et $3,25 \geq 3$

On a donc $\frac{13}{4} \in [3; +\infty[$.

2. Étude de $\frac{-7}{3}$ vis-à-vis de $] -\infty; -2[$: $\frac{-7}{3} \approx -2,33$ et $-2,33 < -2$

On a donc $\frac{-7}{3} \in] -\infty; -2[$.

3. Étude de $\sqrt{3}$ vis-à-vis de $[1; 2]$:

Comme $1 < 3 < 4$, on passe à la racine carrée : $\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4} \implies 1 < \sqrt{3} < 2$

On a donc $\sqrt{3} \in [1; 2]$.

4.2.3. Union et intersection d'intervalles

Définition
Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$.

- **L'intersection** de I et J , notée $I \cap J$ (se lit « I inter J »), est l'ensemble des réels x qui appartiennent à la fois à I et à J .

$$x \in I \cap J \iff x \in I \text{ et } x \in J$$

- **L'union** (ou réunion) de I et J , notée $I \cup J$ (se lit « I union J »), est l'ensemble des réels x qui appartiennent à I ou à J (au moins à l'un des deux).

$$x \in I \cup J \iff x \in I \text{ ou } x \in J$$

Propriété

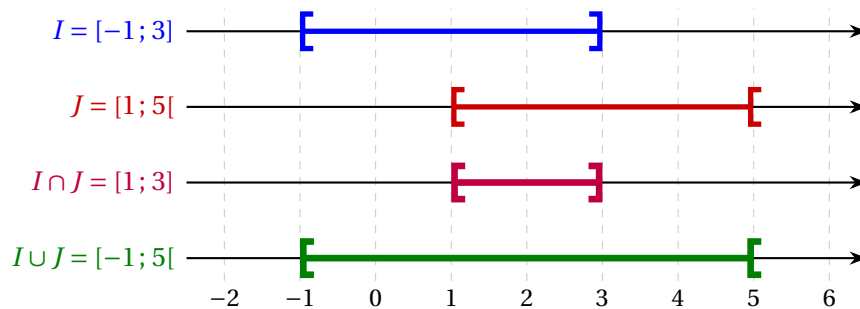
1. Si un élément appartient à l'intersection $I \cap J$, alors il appartient nécessairement à l'union $I \cup J$.
2. Si deux intervalles **n'ont aucun nombre en commun**, leur intersection est l'ensemble vide, noté $\emptyset$:

$$I \cap J = \emptyset$$

Exemple :

Considérons les intervalles $I = [-1; 3]$ et $J = [1; 5[$.

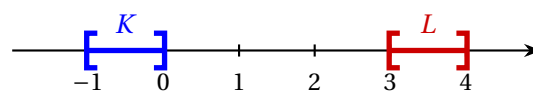
Déterminons graphiquement $I \cap J$ et $I \cup J$.



- **Intersection** : La zone où les deux couleurs se superposent donne $I \cap J = [1; 3]$.
- **Union** : La zone couverte par au moins l'une des deux couleurs donne $I \cup J = [-1; 5[$.

Exemple :

Cas particuliers : Intervalles disjoints Considérons les intervalles $K = [-1; 0]$ et $L = [3; 4]$.



1. **Intersection nulle (vide)** : Les intervalles K et L n'ont aucun nombre en commun. On écrit :

$$K \cap L = \emptyset$$

2. **Union non simplifiable** : Comme il y a un « trou » entre 0 et 3, la réunion ne peut pas s'écrire sous la forme d'un seul intervalle. L'expression reste donc sous la forme :

$$K \cup L = [-1; 0] \cup [3; 4]$$

5. Équations et inéquations

5.1. Équations

5.1.1. Équations du premier degré

💡 **Méthode** (Résoudre une équation du premier degré)
 Résoudre :

$$\bullet -5x + 3 = -3x + 2 \qquad \bullet 3(x + 4) = -(x + 5) + 2$$

Correction :

$$\begin{array}{ll} -5x + 3 = -3x + 2 & 3(x + 4) = -(x + 5) + 2 \\ \Leftrightarrow -5x + 3x = 2 - 3 & \Leftrightarrow 3x + 12 = -x - 5 + 2 \\ \Leftrightarrow -2x = -1 & \Leftrightarrow 3x + x = -12 - 5 + 2 \\ \Leftrightarrow x = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} & \Leftrightarrow 4x = -15 \\ & \Leftrightarrow x = -\frac{15}{4} \end{array}$$

5.1.2. Équation produit

🔗 **Propriété** (Règle du produit nul)
*Un produit de facteurs est nul **si et seulement si** l'un au moins de ses facteurs est nul.*

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0$$

💡 **Méthode** (Résoudre une équation produit)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\bullet (4x + 6)(3 - 7x) = 0 \qquad \bullet 5x^2 - 4x = 0$$

Correction :

$$\bullet (4x + 6)(3 - 7x) = 0$$

$$\begin{aligned} (4x + 6)(3 - 7x) = 0 & \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 6 = 0 \\ 3 - 7x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = -6 \\ -7x = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-6}{4} = \frac{-3}{2} \\ x = \frac{3}{7} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow S = \left\{ \frac{-3}{2}; \frac{3}{7} \right\} \end{aligned}$$

$$\bullet 5x^2 - 4x = 0$$

On factorise par x pour obtenir un produit.

$$\begin{aligned} 5x^2 - 4x = 0 & \Leftrightarrow x(5x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{4}{5} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow S = \left\{ 0; \frac{4}{5} \right\} \end{aligned}$$

5.1.3. Équation quotient

Propriété (Règle du quotient nul)
 Un quotient est nul **si et seulement si** son numérateur est nul **et** son dénominateur est non nul.

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0$$

Exemple :

Soit l'équation : $\frac{x+2}{x+3} = 0$

- **Condition d'existence** : L'expression est définie pour $x+3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -3$.
- **Résolution** : Pour tout $x \neq -3$,

$$\frac{x+2}{x+3} = 0 \iff x+2 = 0 \iff x = -2$$

- **Conclusion** : Comme $-2 \neq -3$, la solution est $S = \{-2\}$.

Méthode (Résoudre une équation quotient)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\frac{3x+5}{x-1} = 0$ 2. $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

Correction :

- $\frac{3x+5}{x-1} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{3x+5}{x-1} = 0 &\iff \begin{cases} 3x+5=0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x=-5 \\ x \neq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-\frac{5}{3} \\ x \neq 1 \end{cases} \\ &\iff S = \left\{-\frac{5}{3}\right\} \end{aligned}$$

- $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0 &\iff \begin{cases} (2x+1)(x-3)=0 \\ x-4 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x+1=0 \\ x-3=0 \\ x \neq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-\frac{1}{2} \\ x=3 \\ x \neq 4 \end{cases} \\ &\iff S = \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\} \end{aligned}$$

5.1.4. Équation de la forme $x^2 = a$

Propriété (Solutions de $x^2 = a$)

- Si $a < 0$: l'équation n'a **pas de solution** dans $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$: l'équation possède l'**unique solution** $x = 0$.
- Si $a > 0$: l'équation possède **deux solutions** $x = -\sqrt{a}$ et $x = \sqrt{a}$.

Démonstration (Solutions de $x^2 = a$) :

- Si $a < 0$: pas de solution car un carré est toujours positif.
- Si $a = 0$: l'équation s'écrit $x^2 = 0$ donc $x = 0$.

- Si $a > 0$: L'équation $x^2 = a$ admet deux solutions distinctes :

$$\begin{aligned}
 x^2 = a &\iff x^2 - a = 0 \\
 &\iff x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0 \\
 &\iff (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0 \\
 &\iff \begin{cases} x - \sqrt{a} = 0 \\ x + \sqrt{a} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \sqrt{a} \\ x = -\sqrt{a} \end{cases}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$.

💡 Méthode (Résoudre une équation de la forme $x^2 = a$)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- $x^2 = 16$
- $x^2 = -8$
- $(x+2)^2 = 9$

Correction :

- $x^2 = 16$

$$x^2 = 16 \iff \begin{cases} x = -\sqrt{16} = -4 \\ x = \sqrt{16} = 4 \end{cases} \iff S = \{-4; 4\}$$

- $x^2 = -8$

$$x^2 = -8 \iff S = \emptyset \quad (\text{un carré est toujours positif})$$

- $(x+2)^2 = 9$

$$(x+2)^2 = 9 \iff \begin{cases} x+2 = -3 \\ x+2 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -5 \\ x = 1 \end{cases} \iff S = \{-5; 1\}$$

5.2. Inéquations

5.2.1. Inéquations du premier degré

📖 Définition (Inéquation)

Une **inéquation** est une inégalité contenant un nombre inconnu x .

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité.

Ces valeurs sont appelées les **solutions** de l'inéquation.

Exemple :

$2x + 1 > 4$ est une inéquation.

Par exemple, $x = 10$ et $x = 2$ sont des solutions.

⚠ Attention :

Lorsqu'on **multiplie** ou que l'on **divise** les deux membres d'une inéquation par un **nombre négatif**, on doit **changer le sens** de l'inégalité.

Exemple :

$$2 < 5 \xrightarrow{\text{multiplication par } -1} -2 > -5$$

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (1))

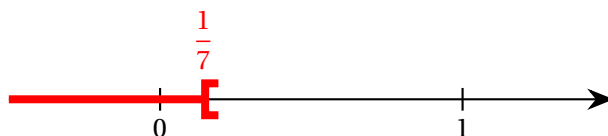
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2x + 3 < 4 - 5x$$

Correction :

$$\begin{aligned} 2x + 3 &< 4 - 5x \\ \Leftrightarrow 2x + 5x &< 4 - 3 \\ \Leftrightarrow 7x &< 1 \\ \Leftrightarrow x &< \frac{1}{7} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left] -\infty; \frac{1}{7} \right[$.



💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (2))

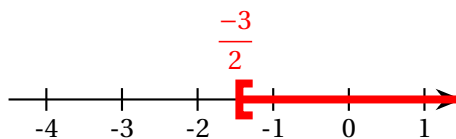
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2(x - 4) \leq 4x - 5$$

Correction :

$$\begin{aligned} 2(x - 4) &\leq 4x - 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 8 &\leq 4x - 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 4x &\leq 8 - 5 \\ \Leftrightarrow -2x &\leq 3 \quad (\text{division par } (-2) \rightarrow \text{Le sens change}) \\ \Leftrightarrow x &\geq \frac{-3}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left[\frac{-3}{2}; +\infty \right[$.



5.2.2. Tableaux de signes

Définition

Un **tableau de signes** est un outil synthétique qui permet de visualiser immédiatement, selon les valeurs de l'inconnue x , si une expression mathématique est **positive** (+), **négative** (−) ou **nulle** (0).

Exemple :

Voici le tableau de signes d'une expression $A(x)$ définie sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$A(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

L'expression $A(x)$ est strictement positive lorsque x est compris entre -1 et 4 , c'est-à-dire pour $x \in]-1; 4[$.

$$A(x) \geq 0 \iff x \in [-1; 4]$$

Elle s'annule en $x = -1$ et $x = 4$.

Propriété (Signe de l'expression $ax + b$ (avec $a \neq 0$))

L'expression $ax + b$ s'annule pour $x = \frac{-b}{a}$.

$a > 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	−	0	+

$a < 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	+	0	−

Démonstration :

Pour déterminer le signe de $ax + b$ (avec $a \neq 0$), on cherche pour quelles valeurs de x l'expression est strictement positive :

$$ax + b > 0 \iff ax > -b$$

Deux cas se présentent alors selon le signe du coefficient a :

- **Si $a > 0$:**

En divisant par a sans changer le sens de l'inégalité, on obtient : $x > \frac{-b}{a}$

L'expression $ax + b$ est donc strictement positive **après** $\frac{-b}{a}$ (et négative avant).

- **Si $a < 0$:**

En divisant par a (nombre négatif), le sens de l'inégalité change : $x < \frac{-b}{a}$

L'expression $ax + b$ est donc strictement positive **avant** $\frac{-b}{a}$ (et négative après).

Ces résultats confirment la règle : l'expression $ax + b$ est du signe de a après sa valeur d'annulation, ce qui valide les deux tableaux ci-dessus.

💡 **Méthode** (Tableau de signe d'une expression $ax + b$)
 Déterminer le tableau de signe de :

- $2x + 6$
- $-3x + 12$

Correction :

- Étude de $2x + 6$:

$$\begin{aligned} 2x + 6 \geq 0 &\iff 2x \geq -6 \\ &\iff x \geq -3 \end{aligned}$$

L'expression est positive pour $x \geq -3$.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$2x + 6$	$-$	0	$+$

- Étude de $-3x + 12$:

$$\begin{aligned} -3x + 12 \geq 0 &\iff -3x \geq -12 \\ &\iff x \leq 4 \end{aligned}$$

L'expression est positive pour $x \leq 4$.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-3x + 12$	$+$	0	$-$

💡 **Méthode** (Tableau de signe d'un produit $(ax + b)(cx + d)$)
 Dresser le tableau de signe de :

$$(3x - 9)(1 - 2x)$$

Correction :

On étudie le signe de chaque facteur :

- Étude de $3x - 9$:

$$\begin{aligned} 3x - 9 \geq 0 &\iff 3x \geq 9 \\ &\iff x \geq 3 \end{aligned}$$

- Étude de $1 - 2x$:

$$\begin{aligned} 1 - 2x \geq 0 &\iff -2x \geq -1 \\ &\iff x \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$	
$3x - 9$	$-$	$-$	0	$+$	
$1 - 2x$	$+$	0	$-$	$-$	
$(3x - 9)(1 - 2x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

On applique la règle des signes pour déterminer le signe du produit.

5.2.3. Inéquation produit

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation produit)
 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$(3 - 6x)(x + 2) > 0$$

Correction :

Établissons le tableau de signe de $(3 - 6x)(x + 2)$:

- Étude de $3 - 6x$:

$$\begin{aligned} 3 - 6x \geq 0 &\iff -6x \geq -3 \\ &\iff x \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- Étude de $x + 2$:

$$x + 2 \geq 0 \iff x \geq -2$$

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$3 - 6x$		+	+	0 -
$x + 2$		-	0	+
$(3 - 6x)(x + 2)$		-	0	+

On veut que le produit soit strictement positif (> 0).

$$S =]-2; \frac{1}{2}[$$

5.2.4. Inéquation quotient

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation quotient)

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$$

Correction :

- **Numérateur :**

$$2 - 6x \geq 0 \iff x \leq \frac{1}{3}$$

- **Dénominateur :**

$$3x - 2 \geq 0 \iff x \geq \frac{2}{3}$$

- **Valeur interdite :**

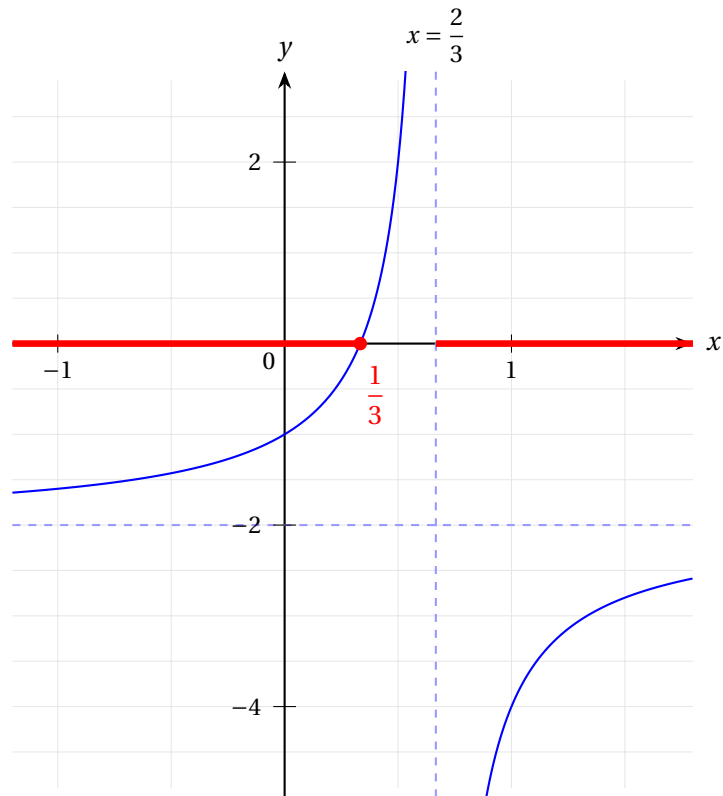
$$3x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$2 - 6x$		+	0	-
$3x - 2$		-	-	0
$\frac{2 - 6x}{3x - 2}$		-	0	+

On veut que le quotient soit inférieur ou égal à zéro (≤ 0).

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{3} \right] \cup \left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$$

Interprétation graphique



6. Proportion / évolution

6.1. Proportion

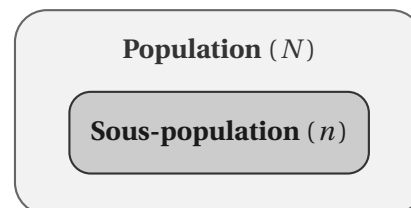
6.1.1. Définition et propriété

Définition

Soit n l'effectif d'une sous-population incluse dans une population globale d'effectif N .

La **proportion** p de cette sous-population au sein de la population totale est donnée par :

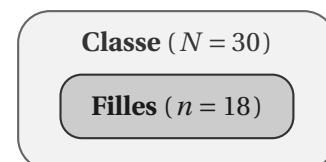
$$p = \frac{n}{N}$$



Exemple :

Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles.

La proportion de filles dans cette classe est : $p = \frac{18}{30} = 0,6$ (soit 60 %)



Propriété

Une **proportion** s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1 (soit entre 0 % et 100 %). On a :

$$0 \leq p \leq 1$$

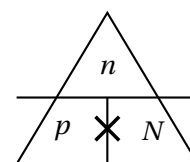
Remarque :

- La **proportion** est une valeur théorique ou fixe mesurée sur une population globale.
- La **fréquence** est le résultat d'une observation ou d'un comptage sur un échantillon donné (par exemple lors d'une expérience aléatoire ou d'un sondage).

Remarque :

Pour retrouver les trois formules associées :

- $p = \frac{n}{N}$ pour calculer une proportion
- $n = p \times N$ pour calculer un effectif partiel
- $N = \frac{n}{p}$ pour retrouver l'effectif total



Exemple :

1. **Calculer une proportion :** Dans une entreprise de 250 salariés, 65 travaillent dans le service commercial.

$$p = \frac{n}{N} = \frac{65}{250} = 0,26 \quad \text{soit } 26 \%$$

La proportion de salariés travaillant au service commercial est de 26 %.

2. **Calculer un effectif :** Dans un lycée de 1 200 élèves, 15 % des élèves sont inscrits en spécialité Mathématiques (soit $p = 0,15$).

$$n = p \times N = 0,15 \times 1\,200 = 180$$

Il y a 180 élèves inscrits en spécialité Mathématiques.

3. **Retrouver l'effectif total** : Dans un club sportif, 42 adhérents jouent au tennis, ce qui représente 35 % de l'effectif du club ($p = 0,35$).

$$N = \frac{n}{p} = \frac{42}{0,35} = 120$$

Le club compte 120 adhérents au total.

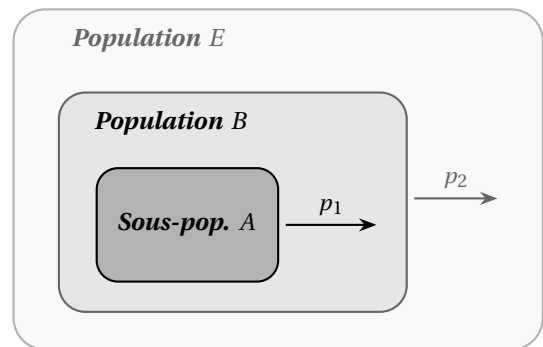
6.1.2. Proportion de proportion

🔗 Propriété

Soit une sous-population A incluse dans B , elle-même incluse dans une population E .

Si A a une proportion p_1 dans B , et B a une proportion p_2 dans E , alors la proportion p de A dans E est :

$$p = p_1 \times p_2$$



Exemple :

Dans un lycée, 60 % des élèves sont en classe de Seconde (soit $p_1 = 0,6$).

Parmi ces élèves de Seconde, 55 % étudient l'espagnol en LV2 (soit $p_2 = 0,55$).

La proportion p d'élèves de Seconde qui étudient l'espagnol dans l'ensemble du lycée est :

$$p = p_1 \times p_2 = 0,6 \times 0,55 = 0,33 \quad (\text{soit } 33\%)$$

Ainsi, 33 % des élèves du lycée sont des élèves de Seconde qui étudient l'espagnol.

Remarque :

Prendre une proportion d'une autre proportion revient à les **multiplier entre elles**.

Par exemple, calculer 50 % de 30 % revient à effectuer : $0,5 \times 0,3 = 0,15$ (soit 15 %)

6.2. Évolution et taux d'évolution

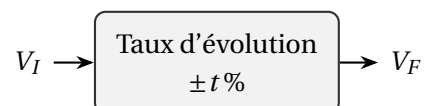
6.2.1. Taux d'évolution

📖 Définition

Soit une grandeur passant d'une **valeur initiale** V_I à une **valeur finale** V_F (avec $V_I > 0$).

Le **taux d'évolution** (ou variation relative) t est donné par :

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$



Pour l'exprimer en **pourcentage**, on calcule :

$$t_{\%} = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$$

Exemple :

Le prix d'un livre passe de $V_I = 9,50 \text{ €}$ à $V_F = 12,35 \text{ €}$.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{12,35 - 9,50}{9,50} = \frac{2,85}{9,50} = 0,30$$



Le prix a donc augmenté de 30%.

Remarque :

- Si le taux d'évolution t est positif ($t > 0$), il s'agit d'une **augmentation**.
- Si le taux d'évolution t est négatif ($t < 0$), il s'agit d'une **diminution**.

6.2.2. Coefficient multiplicateur

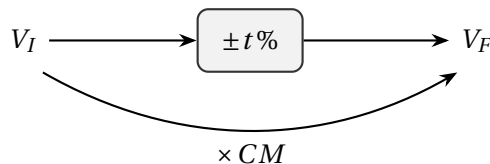
⚡ Propriété

Augmenter ou diminuer une valeur initiale V_I d'un taux de $t\%$ revient à la multiplier par $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$.

La valeur finale est alors donnée par :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

Le nombre $CM = \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ est appelé le **coefficient multiplicateur**.



Q Démonstration :

Appliquer une variation de $t\%$ à une valeur initiale V_I consiste à ajouter (ou retrancher si $t < 0$) la partie correspondante :

$$V_F = V_I + \frac{t}{100} \times V_I$$

En factorisant par V_I , on obtient :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

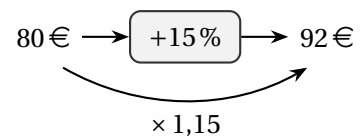
Exemple :

Un article coûtant 80 € subit une hausse de 15 % (soit $t = +15$).

Le coefficient multiplicateur associé est :

$$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15$$

Le nouveau prix V_F est donc : $V_F = 80 \times 1,15 = 92$ €



Remarque :

Pour une grandeur passant d'une valeur initiale V_I à une valeur finale V_F avec un taux d'évolution t exprimé en pourcentage ($t\%$) et un coefficient multiplicateur CM :

- $t = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$ pour calculer le taux d'évolution en pourcentage
- $CM = 1 + \frac{t}{100}$ pour obtenir le coefficient multiplicateur à partir du taux $t\%$
- $t = (CM - 1) \times 100$ pour retrouver le taux en pourcentage à partir du CM

Pour passer facilement du taux d'évolution $t\%$ au coefficient multiplicateur CM (et inversement), on peut utiliser le petit schéma ci-dessous :

$$t \begin{array}{c} \xrightarrow{\div 100} \\ \xleftarrow{\times 100} \end{array} \begin{array}{c} +1 \\ -1 \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} CM$$

✎ **Exercice**

Le prix d'un smartphone est initialement de 320 €. Lors d'une vente flash, ce prix subit une baisse de 15 %. Calculer le prix final de ce smartphone après la réduction.

Correction :

Calculons le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 15 % :

$$CM = 1 + \frac{-15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85$$

Calculons la valeur finale V_F :

$$V_F = V_I \times CM = 320 \times 0,85 = 272 \text{ €}$$

Le prix du smartphone après réduction est donc de 272 €.

✎ **Exercice**

Après une augmentation de 8 %, le loyer mensuel d'un appartement s'élève désormais à 648 €. Déterminer le montant du loyer avant cette augmentation.

Correction :

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8 % est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$$

On cherche la valeur initiale V_I telle que $V_F = V_I \times CM$, c'est-à-dire :

$$648 = V_I \times 1,08$$

D'où :

$$V_I = \frac{648}{1,08} = 600 \text{ €}$$

Le loyer avant augmentation était de 600 €.

✎ **Exercice**

Une étude statistique montre qu'entre deux années consécutives, le nombre de clients d'un magasin a été multiplié par un coefficient $CM = 0,82$.

Déterminer le taux d'évolution exprimé en pourcentage du nombre de clients.

Correction :

On utilise la formule reliant le coefficient multiplicateur et le taux en pourcentage :

$$t_{\%} = (CM - 1) \times 100$$

En remplaçant par la valeur du CM :

$$t_{\%} = (0,82 - 1) \times 100 = -0,18 \times 100 = -18 \%$$

Le nombre de clients a donc subi une diminution de 18 %.

6.3. Évolutions successives et évolution réciproque

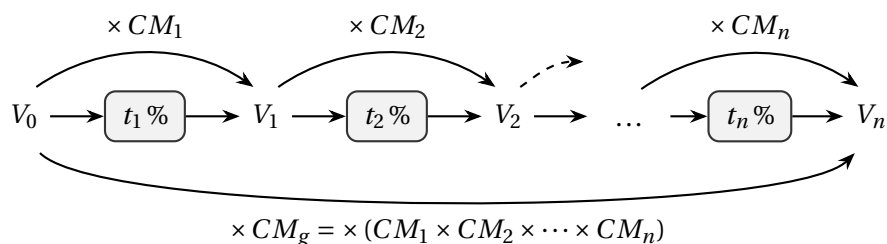
6.3.1. Évolutions successives

⚡ Propriété

Lorsqu'une grandeur subit n évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs $CM_1, CM_2, \dots, CM_n$, le **coefficient multiplicateur global** CM_g est égal au produit de tous les coefficients multiplicateurs :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \dots \times CM_n$$

La valeur finale V_F après ces n évolutions s'obtient alors directement par : $V_F = V_I \times CM_g$



Exemple :

Le prix d'un vêtement de 50 € augmente d'abord de 10 %, puis baisse de 20 %, et augmente de 5 %.

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,10 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,10 \times 0,80 \times 1,05 = 0,924$$

Le prix final du vêtement est :

$$V_F = 50 \times 0,924 = 46,20 \text{ €}$$

Le taux d'évolution global est :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (0,924 - 1) \times 100 = -7,6 \%$$

Soit une baisse globale de 7,6 %.

⚠ Erreur à éviter :

On ne peut pas additionner ni soustraire directement les pourcentages d'évolutions successives !

Par exemple, une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % **ne correspond pas** à une variation nulle (0 %).

En effet :

$$\bullet \text{ Hausse de 20 \% : } CM_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,20 \qquad \bullet \text{ Baisse de 20 \% : } CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80$$

On a :

$$CM_g = 1,20 \times 0,80 = 0,96$$

Le taux global est :

$$t_g = (0,96 - 1) \times 100 = -4 \%$$

L'évolution globale est donc une **baisse de 4 %**.

Pour compenser exactement une hausse de 20 % et revenir à la valeur initiale, la baisse réciproque doit être différente de 20 %.

6.3.2. Évolution réciproque

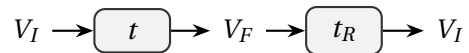
Définition

On considère une grandeur subissant une évolution d'une valeur initiale V_I vers une valeur finale V_F .

L'**évolution réciproque** est l'évolution qui permet de revenir de la valeur finale V_F à la valeur initiale V_I .

Elle compense exactement la variation subie lors de l'évolution initiale.

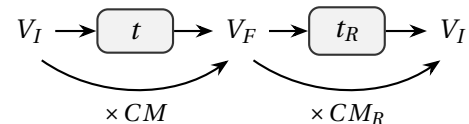
Son taux d'évolution est appelé **taux d'évolution réciproque**, noté t_R .



Propriété

Soit une évolution de taux t et son coefficient multiplicateur associé CM .

L'évolution réciproque, de taux t_R , possède un **coefficient multiplicateur réciproque**, noté CM_R , vérifiant la relation :



$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Le taux d'évolution réciproque s'obtient ensuite par : $t_R = (CM_R - 1) \times 100$

Démonstration :

Par définition de l'évolution réciproque, le coefficient CM_R permet de revenir de V_F à V_I :

$$\begin{aligned}
 V_F &= V_I \times CM \\
 \Leftrightarrow V_I &= \frac{V_F}{CM} \quad (\text{on isole } V_I) \\
 \Leftrightarrow V_I &= V_F \times \frac{1}{CM} \quad (\text{diviser revient à multiplier par l'inverse})
 \end{aligned}$$

Par identification avec la relation $V_I = V_F \times CM_R$, on en déduit immédiatement : $CM_R = \frac{1}{CM}$

Exemple :

Un article subit une hausse de 20 %. On cherche à déterminer le taux de l'évolution réciproque t_R permettant de revenir au prix initial.

1. Calcul du coefficient multiplicateur initial :

$$CM = 1 + \frac{20}{100} = 1,20$$

2. Calcul du coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM} = \frac{1}{1,20} = \frac{5}{6} \approx 0,8333$$

3. Calcul du taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{5}{6} - 1 \right) \times 100 = -\frac{100}{6} \approx -16,67\%$$

Pour compenser une hausse de 20 %, il faut donc effectuer une baisse d'environ 16,67 %.

▣ **Exercice**

Un laboratoire étudie l'évolution d'une population de **licornes magiques** dans une forêt enchantée sur trois années consécutives.

- La 1^{re} année, suite à une surconsommation d'arcs-en-ciel, la population **augmente de 25 %**.
 - La 2^e année, en raison d'une pénurie de paillettes, la population **chute de 40 %**.
 - La 3^e année, grâce à une récolte exceptionnelle d'herbe dorée, la population **augmente de 50 %**.
1. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution annuelle (CM_1 , CM_2 et CM_3).
 2. En déduire le coefficient multiplicateur global CM_g sur ces trois années.
 3. Calculer le taux d'évolution global t_g de la population de licornes sur cette période.
La population a-t-elle augmenté ou diminué au global?
 4. Le garde forestier souhaite ramener la population de licornes exactement à son niveau initial.
 - a) Calculer le coefficient multiplicateur réciproque CM_R .
 - b) En déduire le taux d'évolution réciproque t_R (arrondi au centième près) à appliquer à la population finale.

Correction :

1. Coefficients multiplicateurs annuels :

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{25}{100} = 1,25 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 + \frac{-40}{100} = 0,60 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{50}{100} = 1,50$$

2. Coefficient multiplicateur global :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,25 \times 0,60 \times 1,50 = 1,125$$

3. Taux d'évolution global :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (1,125 - 1) \times 100 = +12,5 \%$$

Sur les trois années, la population de licornes a subi une **hausse globale de 12,5 %**.

4. Évolution réciproque :

- a) Coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM_g} = \frac{1}{1,125} = \frac{8}{9} \approx 0,8889$$

- b) Taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{8}{9} - 1 \right) \times 100 = \frac{-100}{9} \approx -11,11 \%$$

Pour revenir exactement à la population initiale, il faut appliquer une **baisse d'environ 11,11 %**.

Deuxième partie

Fonctions

7. Généralités sur les fonctions

7.1. Définition, vocabulaire et notations

☰ Définition (Fonction et ensemble de définition)

Soit $\mathcal{D}$ un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$.

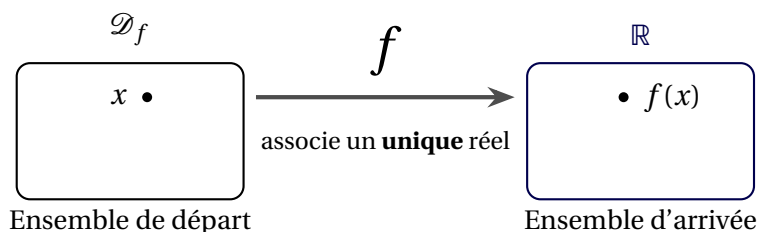
Une **fonction** f définie sur $\mathcal{D}$ associe à tout nombre réel $x \in \mathcal{D}$ un **unique** nombre réel, noté $f(x)$.

$\mathcal{D}$ est l'**ensemble de définition** de la fonction f , parfois noté $\mathcal{D}_f$.

On note :

$$\begin{aligned} f : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

On lit : « f est la fonction qui, à x , associe $f(x)$ ».



Remarque :

x représente la **variable**. f est le nom de la fonction (la « machine » mathématique) tandis que $f(x)$ est un nombre réel (le résultat de la transformation).

💡 Méthode (Déterminer un ensemble de définition)

Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction donnée par une expression algébrique, on recherche les éventuelles **valeurs interdites** :

- Un dénominateur ne doit jamais être nul.
- Une expression sous une racine carrée doit toujours être positive ou nulle.

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$

2. $g(x) = \frac{x+4}{2x-6}$

3. $h(x) = \sqrt{3x+12}$

Correction :

1. $f(x)$ est définie pour tout réel x . Il n'y a ni fraction ni racine carrée. Ainsi, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
2. $g(x)$ existe si et seulement si son dénominateur n'est pas nul :

$$2x - 6 = 0 \iff 2x = 6 \iff x = 3$$

La valeur 3 est une valeur interdite. Ainsi, $\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[$.

3. $h(x)$ existe si et seulement si la quantité sous la racine est supérieure ou égale à zéro :

$$3x + 12 \geq 0 \iff 3x \geq -12 \iff x \geq -4$$

Ainsi, $\mathcal{D}_h = [-4; +\infty[$.

7.2. Images et antécédents

Définition (Image et antécédent)

Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$ et $a \in \mathcal{D}$.

- Le nombre $f(a)$ est l'**image** de a par la fonction f .
- Si $f(a) = b$, on dit que a est un **antécédent** de b par la fonction f .

Remarque :

- Un élément x de $\mathcal{D}$ possède **une unique image** par f .
- Un nombre réel b peut posséder **aucun, un ou plusieurs antécédents** par f .

Méthode (Calculer une image et déterminer des antécédents)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Calculer l'image de -2 par f .
2. Déterminer les antécédents éventuels de -3 par f .

Correction :

- On remplace x par -2 dans l'expression :

$$f(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$$

L'image de -2 par f est 5.

- Chercher les antécédents de -3 revient à résoudre l'équation $f(x) = -3$ dans $\mathbb{R}$:

$$x^2 - 2x - 3 = -3 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x(x - 2) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 2 = 0 \iff x = 2$$

Les antécédents de -3 par f sont 0 et 2.

7.3. Représentation graphique

Définition (Courbe représentative)

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $\mathcal{D}$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que :

$$x \in \mathcal{D} \quad \text{et} \quad y = f(x)$$

L'équation $y = f(x)$ est appelée **équation cartésienne** de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Méthode (Appartenance d'un point à une courbe)

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - x^2$.

Le point $A(-2; -10)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?

Correction :

On a :

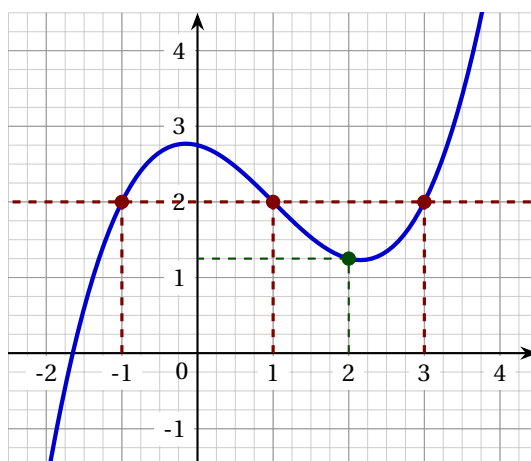
$$A(x_A; y_A) \in \mathcal{C}_f \iff f(x_A) = y_A$$

On calcule $f(-2)$:

$$f(-2) = 3 \times (-2) - (-2)^2 = -6 - 4 = -10$$

Comme $f(-2) = y_A$, le point $A(-2; -10)$ appartient bien à la courbe $\mathcal{C}_f$.

Méthode (Lecture graphique d'images et d'antécédents)
 On considère la fonction f représentée ci-dessous sur $[-3; 4]$.



1. Déterminer graphiquement l'image de 2 par f .
2. Déterminer les antécédents de 2 par f .

Correction :

1. On repère 2 sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe verticalement puis on lit l'ordonnée.
 L'image de 2 par f est 1.25, soit $f(2) = 1.25$.
2. On trace la droite horizontale $y = 2$. Elle coupe $\mathcal{C}_f$ en trois points.
 Leurs abscisses sont les antécédents de 2.
 Les antécédents de 2 sont -1 ; 1 et 3.

7.4. Parité d'une fonction

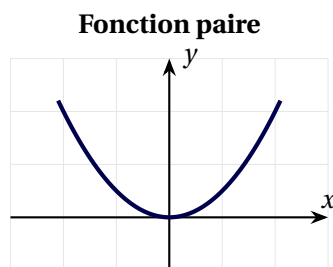
Définition (Ensemble symétrique)
 Un ensemble de définition $\mathcal{D}$ est dit **symétrique par rapport à 0** si pour tout $x \in \mathcal{D}$, on a $-x \in \mathcal{D}$.

Définition (Fonctions paires et impaires)
 Soit f une fonction définie sur un ensemble $\mathcal{D}$ symétrique par rapport à 0.

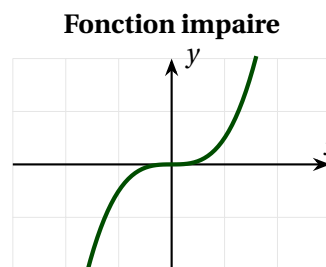
- f est **paire** si pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si pour tout $x \in \mathcal{D}$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété (Interprétation géométrique)
 Dans un repère orthogonal :

- La courbe d'une fonction **paire** est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.
- La courbe d'une fonction **impaire** est **symétrique par rapport à l'origine O**.



Symétrie axiale par rapport à (Oy)



Symétrie centrale par rapport à O

💡 **Méthode** (Étudier la parité d'une fonction)

Étudier la parité des fonctions définies sur $\mathbb{R}$:

- $f(x) = x^4 - 3x^2$
- $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

Correction :

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$$

La fonction f est donc **paire**.

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-2x}{x^2 + 1} = -\left(\frac{2x}{x^2 + 1}\right) = -g(x)$$

La fonction g est donc **impaire**.

7.5. Variations et extrema

7.5.1. Sens de variation

📖 **Définition** (Croissance et décroissance)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- f est **strictement croissante** sur I si pour tous réels $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.
- f est **strictement décroissante** sur I si pour tous réels $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$.

Remarque :

- Une fonction **croissante** conserve l'ordre.
- Une fonction **décroissante** inverse l'ordre.
- Une fonction est dite **monotone** sur un intervalle I si elle y est uniquement croissante ou uniquement décroissante.

7.5.2. Extrema : Maximum et Minimum

📖 **Définition** (Maximum et minimum)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

- f admet un **maximum** en x_0 sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(x_0)$. Ce maximum vaut $M = f(x_0)$.
- f admet un **minimum** en x_0 sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(x_0)$. Ce minimum vaut $m = f(x_0)$.

7.5.3. Tableau de variations

Un **tableau de variations** résume le sens de variation de la fonction f ainsi que ses extrema locaux et aux bornes.

💡 **Méthode** (Dresser et exploiter un tableau de variations)

Soit la fonction f définie sur $[-5; 6]$ dont le tableau de variations est donné ci-dessous.

x	-5	-1	3	6
$f(x)$	-4	5	-2	1

1. Donner le sens de variation de f .
2. Déterminer le maximum et le minimum de f sur $[-5; 6]$.
3. Comparer, si possible, $f(-4)$ et $f(-2)$.

Correction :

1. f est strictement croissante sur $[-5; -1]$ et $[3; 6]$, et strictement décroissante sur $[-1; 3]$.
2. Le maximum absolu de f est 5, atteint en $x = -1$. Le minimum absolu est -4 , atteint en $x = -5$.
3. Sur $[-5; -1]$, les nombres -4 et -2 sont rangés dans l'ordre $-5 \leq -4 < -2 \leq -1$.

Comme f est **strictement croissante** sur cet intervalle, elle conserve l'ordre :

$$f(-4) < f(-2)$$

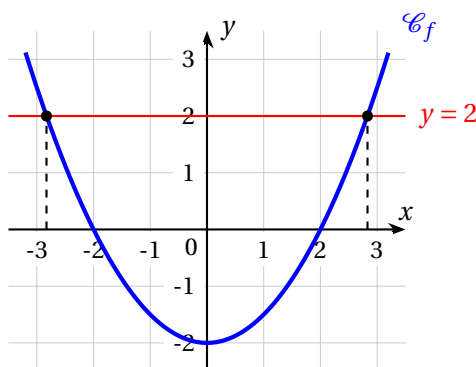
7.6. Résolutions graphiques et positions relatives

7.6.1. Équations et inéquations de la forme $f(x) = k$ et $f(x) \geq k$

Propriété (Résolution graphique)
 Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$ de courbe $\mathcal{C}_f$, et $k \in \mathbb{R}$.

- Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont les **abscisses** des points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec la droite horizontale d'équation $y = k$.
- Les solutions de l'inéquation $f(x) > k$ (resp. $f(x) < k$) sont les **abscisses** des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ situés **strictement au-dessus** (resp. **au-dessous**) de la droite $y = k$.

Méthode (Résoudre graphiquement $f(x) = k$ et $f(x) \geq k$)
 On considère la fonction f représentée par sa courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous.



Résoudre graphiquement sur $[-3; 3]$:

1. L'équation $f(x) = 2$.
2. L'inéquation $f(x) \geq 2$.

Correction :

1. On trace la droite horizontale d'équation $y = 2$.
 Elle coupe la courbe $\mathcal{C}_f$ en deux points d'abscisses $-2,8$ et $2,8$.
 L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 2$ est :

$$S = \{-2,8; 2,8\}$$

2. Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq 2$ sont les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ situés **au-dessus ou sur** la droite d'équation $y = 2$.
 L'ensemble des solutions est :

$$S = [-3; -2,8] \cup [2,8; 3]$$

7.6.2. Résolution de $f(x) = g(x)$ et position relative de deux courbes

Propriété (Comparaison de deux fonctions)
 Soit f et g deux fonctions de courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les **abscisses** des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$ sur un intervalle si et seulement si $f(x) \geq g(x)$, soit $f(x) - g(x) \geq 0$.
- $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de $\mathcal{C}_g$ sur un intervalle si et seulement si $f(x) \leq g(x)$, soit $f(x) - g(x) \leq 0$.

Méthode (Résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) < g(x)$)
 On a représenté les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ des fonctions :

- $f(x) = x^2 + 2$
- $g(x) = -x^2 + 3x + 2$

Résoudre graphiquement $f(x) < g(x)$.

Correction :

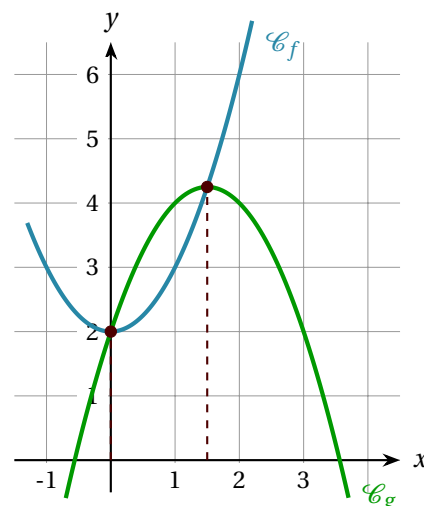
L'inéquation $f(x) < g(x)$ correspond aux valeurs de x pour lesquelles $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessous** de $\mathcal{C}_g$.

Les deux courbes se coupent aux points d'abscisses $x = 0$ et $x = 1,5$.

$\mathcal{C}_f$ est située en dessous de $\mathcal{C}_g$ entre ces deux valeurs.

L'ensemble des solutions est donc :

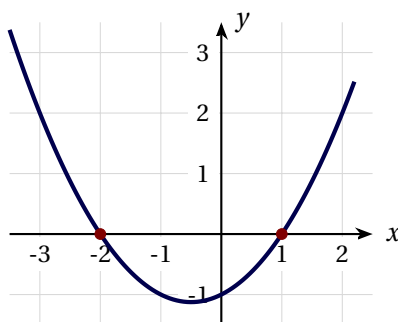
$$S =]0; 1,5[$$



7.6.3. Tableau de signes

Le **tableau de signes** permet de déterminer sur quels intervalles une fonction est positive ($f(x) \geq 0$), négative ($f(x) \leq 0$) ou s'annule ($f(x) = 0$).

Méthode (Dresser un tableau de signes graphiquement)
 Dresser le tableau de signes de la fonction h représentée ci-contre sur $[-3,5; 2,2]$.



Correction :

$\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des abscisses en $x = -2,7$ et $x = 0,7$.

La courbe est au-dessus de l'axe sur $[-3,5; -2]$ et $[1; 2,2]$, et au-dessous sur $[-2; 1]$.

x	-3,5	-2	1	2,2	
$h(x)$	+	0	-	0	+

8. Variations et extremums de fonctions

8.1. Notions de croissance et de décroissance

8.1.1. Définitions

 **Définition** (Sens de variation)
Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- f est **croissante** sur I si pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a :

$$f(a) \leq f(b)$$

- f est **décroissante** sur I si pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a :

$$f(a) \geq f(b)$$

Exemple :

- **Illustration de la croissance sur $]0; +\infty[$:**

Pour la fonction $f : x \mapsto x^2$, si l'on choisit $a = 2$ et $b = 3$ (on a $a < b$), on constate que :

$$f(2) = 2^2 = 4 \quad \text{et} \quad f(3) = 3^2 = 9$$

On observe que $f(2) < f(3)$: l'ordre est conservé sur ces deux valeurs.

Cet exemple illustre le comportement de la fonction, mais pour **démontrer** qu'elle est croissante sur $]0; +\infty[$, il faut le vérifier pour **tous** réels a et b tels que $0 < a < b$.

- **Illustration de la décroissance sur $]0; +\infty[$:**

Pour la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x}$, si l'on choisit $a = 2$ et $b = 4$ (on a $a < b$), on constate que :

$$g(2) = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \text{et} \quad g(4) = \frac{1}{4} = 0,25$$

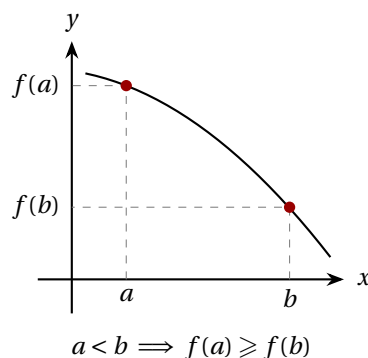
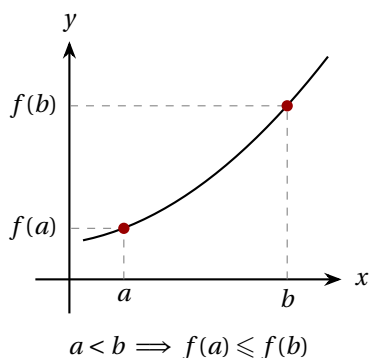
On observe que $g(2) > g(4)$: l'ordre est renversé pour ces deux valeurs.

Remarque :

- Une fonction **croissante conserve l'ordre** des nombres et de leurs images.
- Une fonction **décroissante renverse l'ordre** des nombres et de leurs images.
- On parle de croissance ou décroissance **strictes** lorsque les inégalités sont strictes ($f(a) < f(b)$ ou $f(a) > f(b)$).
- Dire qu'une fonction est **monotone** sur un intervalle signifie qu'elle est soit uniquement croissante, soit uniquement décroissante sur cet intervalle.

Propriété (Interprétation graphique)

- La courbe représentative d'une fonction croissante **monte** de la gauche vers la droite.
- La courbe représentative d'une fonction décroissante **descend** de la gauche vers la droite.



8.1.2. Extremums d'une fonction

Définition (Maximum et Minimum)

Soit f une fonction définie sur un ensemble D .

- f admet un **maximum** M sur D , atteint en a , si pour tout $x \in D$:

$$f(x) \leq M \quad \text{avec} \quad f(a) = M$$

- f admet un **minimum** m sur D , atteint en b , si pour tout $x \in D$:

$$f(x) \geq m \quad \text{avec} \quad f(b) = m$$

Un maximum ou un minimum est appelé un **extremum**.

Remarque :

Graphiquement, le maximum correspond à l'ordonnée du point le plus haut de la courbe, et le minimum à l'ordonnée du point le plus bas.

8.2. Tableau de variations

Définition (Tableau de variations)

Étudier les variations d'une fonction consiste à déterminer les intervalles sur lesquels elle est croissante ou décroissante. On résume ces comportements dans un **tableau de variations**.

Exemple :

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-3; 6]$.

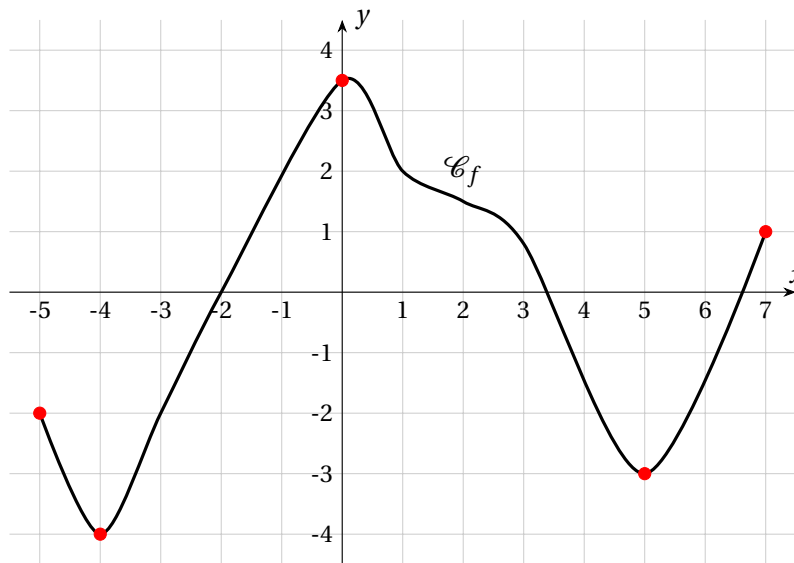
On sait que :

- f est strictement croissante sur $[-3; 1]$, avec $f(-3) = -2$ et $f(1) = 5$;
- f est strictement décroissante sur $[1; 6]$, avec $f(6) = 0$.

On résume l'ensemble de ces informations dans le tableau de variations suivant :

x	-3	1	6
$f(x)$	-2	5	0

💡 **Méthode** (Dresser un tableau de variations à partir d'une courbe)
 On considère la fonction f représentée graphiquement ci-dessous :



1. Préciser l'ensemble de définition D_f de f .
2. Décrire les variations de f .
3. Identifier les extremums de f sur son ensemble de définition.
4. Dresser le tableau de variations synthétique.
5. Comparer, en justifiant par les variations de f , les nombres $f(1)$ et $f(4)$.
6. Peut-on comparer $f(-2)$ et $f(2)$ uniquement à l'aide des variations de f ?

Correction :

1. La fonction est définie pour $x \in [-5; 7]$.
2. f est décroissante sur $[-5; -4]$ et $[0; 5]$, puis croissante sur $[-4; 0]$ et $[5; 7]$.
3. Le maximum de f est 3,5 (atteint en $x = 0$) et son minimum est -4 (atteint en $x = -4$).
4. Tableau de variations :

x	-5	-4	0	5	7
$f(x)$	-2		3,5		1
		↘	↗	↘	↗
		-4		-3	

5. Les nombres 1 et 4 appartiennent tous les deux à l'intervalle $[0; 5]$ sur lequel la fonction f est strictement décroissante.
 Comme $1 < 4$, la fonction f renverse l'ordre, d'où $f(1) > f(4)$.
6. Non. Le nombre -2 appartient à l'intervalle $[-4; 0]$ où f est croissante, tandis que 2 appartient à l'intervalle $[0; 5]$ où f est décroissante.
 Les variations de la fonction sur deux intervalles distincts ne permettent pas de comparer leurs images directes sans information supplémentaire.

9. Fonctions affines

9.1. Définitions et représentations graphiques

9.1.1. Fonctions affines, particulières et contre-exemples

Définition (Fonction affine)
 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

f est une **fonction affine** s'il existe deux réels m et p tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = mx + p$$

Le réel m est appelé le **coefficient directeur** (ou la pente) et p est l'**ordonnée à l'origine**.

Définition (Cas particuliers)
 Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine :

- Si $p = 0$, $f(x) = mx$. La fonction f est dite **linéaire**.
Elle traduit une situation de proportionnalité.
- Si $m = 0$, $f(x) = p$. La fonction f est dite **constante**.

Exemple :

Fonction	m	p	Nature
$f(x) = 3x - 4$	3	-4	Fonction affine
$g(x) = -x + 2$	-1	2	Fonction affine
$h(x) = 5x$	5	0	Fonction linéaire (et affine)
$k(x) = -7$	0	-7	Fonction constante (et affine)
$l(x) = \frac{1-2x}{3} = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	Fonction affine

Remarque :

Contre-exemples : $x \mapsto x^2 + 1$, $x \mapsto \frac{2}{x}$ ou $x \mapsto \sqrt{x}$ ne sont pas des fonctions affines.

9.1.2. Représentation graphique

Propriété
 Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = mx + p$ est une **droite** non verticale, notée $\mathcal{D}_f$.

- Un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{D}_f$ si et seulement si $y = f(x) = mx + p$.
- p est l'ordonnée du point d'intersection de $\mathcal{D}_f$ avec l'axe des ordonnées : la droite passe par $(0; p)$.
- Si f est linéaire ($p = 0$), la droite passe par l'origine $O(0; 0)$.
- Si f est constante ($m = 0$), la droite est horizontale.

💡 **Méthode** (Lire graphiquement m et p)

Pour lire l'expression de la fonction affine associée à la droite ci-contre :

1. **Ordonnée à l'origine :**

La droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0; -1)$, donc $p = -1$.

2. **Coefficient directeur :**

On choisit deux points $A(1; 0,5)$ et $B(3; 3,5)$.

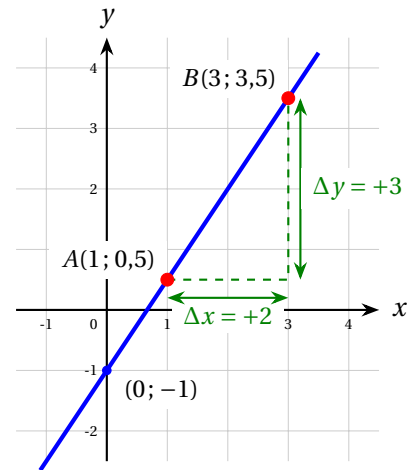
En passant de A à B , on avance de $\Delta x = 2$ et on monte de $\Delta y = 3$.

Ainsi :

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3,5 - 0,5}{3 - 1} = \frac{3}{2} = 1,5$$

On en déduit que :

$$f(x) = 1,5x - 1$$



9.2. Propriétés analytiques et variations

9.2.1. Taux d'accroissement

🦋 **Propriété** (Taux d'accroissement)

Soit f une fonction affine $f(x) = mx + p$. Pour tous réels a et b distincts ($a \neq b$) :

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Le coefficient directeur mesure **le taux de variation** constant de la fonction.

💡 **Méthode** (Déterminer une fonction affine à partir de deux points ou images)

Déterminer la fonction affine f telle que $f(-1) = 3$ et $f(5) = 1$.

Correction :

1. On calcule le coefficient directeur m :

$$m = \frac{f(5) - f(-1)}{5 - (-1)} = \frac{1 - 3}{5 + 1} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$$

Ainsi, $f(x) = -\frac{1}{3}x + p$.

2. On détermine p en utilisant l'une des deux images, par exemple $f(5) = 1$:

$$f(5) = 1 \iff -\frac{1}{3} \times 5 + p = 1 \iff -\frac{5}{3} + p = 1 \iff p = 1 + \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$$

L'expression cherchée est donc $f(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$.

9.2.2. Sens de variation

Propriété (Variations d'une fonction affine)

Soit $f(x) = mx + p$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Si $m > 0$, f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$, f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $m = 0$, f est **constante** sur $\mathbb{R}$.

Exemple (Variation d'une fonction affine) :

Soit $f(x) = -3x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

On a $m = -3 < 0$, donc f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

9.2.3. Signe de $f(x) = mx + p$

Propriété (Tableau de signe)

La fonction affine $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$ s'annule en $x = \frac{-p}{m}$.

Cette valeur est appelée la **racine** de la fonction.

Son signe dépend du signe de son coefficient directeur m (**signe de m à droite du zéro**) :

Si $m > 0$

x	$-\infty$	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

Si $m < 0$

x	$-\infty$	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

Méthode (Étude complète du signe)

Déterminer le signe de $g(x) = -2x + 6$ sur $\mathbb{R}$.

Correction :

- **Racine :**

$$\begin{aligned}
 g(x) = 0 &\iff -2x + 6 = 0 \\
 &\iff -2x = -6 \\
 &\iff x = 3
 \end{aligned}$$

- **Signe :**

$m = -2 < 0$, donc $g(x)$ est positive avant 3 puis négative après.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

9.3. Applications : Inéquations produit et quotient

Le tableau de signe des fonctions affines permet de résoudre des inéquations plus complexes par la règle des signes.

💡 **Méthode** (Inéquation produit)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $(3x - 1)(2 - x) \geq 0$.

Correction :

1. **Recherche des racines :**

- $3x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{3}$ (avec $m = 3 > 0$)
- $2 - x = 0 \iff x = 2$ (avec $m = -1 < 0$)

2. **Tableau de signe synthétique :**

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	2	$+\infty$	
$3x - 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$2 - x$	$+$	$+$	0	$-$	
$(3x - 1)(2 - x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3. **Conclusion :** On cherche les valeurs où le produit est supérieur ou égal à 0.

$$S = \left[\frac{1}{3}; 2 \right]$$

💡 **Méthode** (Inéquation quotient)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{4x+2}{1-x} < 0$.

Correction :

1. **Valeur interdite :** $1 - x = 0 \iff x = 1$. L'ensemble de définition est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. **Racine du numérateur :** $4x + 2 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$.

3. **Tableau de signe (avec double barre pour la valeur interdite) :**

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$4x + 2$	-	0	+	+
$1 - x$	+	+	0	-
$\frac{4x+2}{1-x}$	-	0	+	-

4. **Conclusion :** On cherche le signe strictement négatif (< 0).

$$S = \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[\cup] 1; +\infty[$$

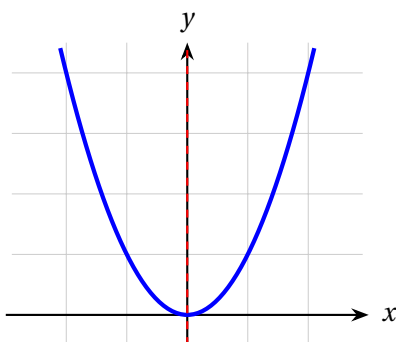
10. Fonctions de référence

10.1. Parité d'une fonction

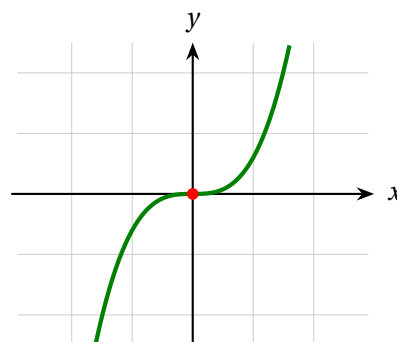
Définition (Fonction paire, fonction impaire)

Soit f une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.



Courbe symétrique par rapport à (Oy)
Fonction paire



Courbe symétrique par rapport à O
Fonction impaire

Méthode (Démontrer la parité d'une fonction)

1. **Fonction paire** : Démontrer que $f(x) = 5x^2 + 3$ est paire sur $\mathbb{R}$.
2. **Fonction impaire** : Démontrer que $g(x) = x^3 - 3x$ est impaire sur $\mathbb{R}$.

Correction :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = 5(-x)^2 + 3 = 5x^2 + 3 = f(x)$$

Donc f est **paire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -g(x)$$

Donc g est **impaire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O .

10.2. Fonctions de référence

10.2.1. Fonction carré

Définition (Fonction carré) La **fonction carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

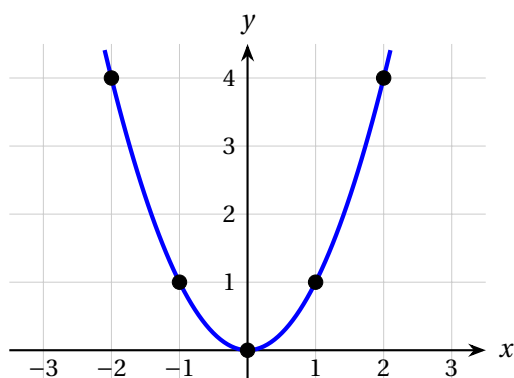
Propriété (Propriétés et variations)

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$.
- La fonction carré est **paire**.
- Elle est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	$+\infty$	0	$+\infty$

Propriété (Représentation graphique)

La représentation graphique de la fonction carré est une **parabole** de sommet $O(0; 0)$, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Méthode (Résolution de l'équation $x^2 = k$)

Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = k$:

- Si $k > 0$, l'équation possède **deux solutions** : $x = \sqrt{k}$ et $x = -\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, l'équation possède **une unique solution** : $x = 0$.
- Si $k < 0$, l'équation ne possède **aucune solution** dans $\mathbb{R}$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = 144$.

Correction :

Comme $144 > 0$, l'équation admet deux solutions : $\begin{cases} x = \sqrt{144} = 12 \\ x = -\sqrt{144} = -12 \end{cases}$

Ainsi, $S = \{-12; 12\}$.

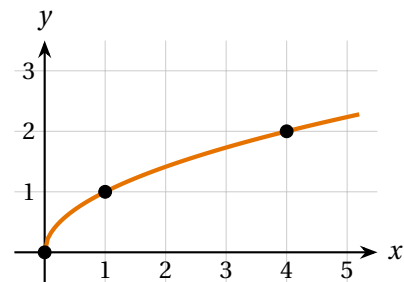
10.2.2. Fonction racine carrée

Définition (Fonction racine carrée)
 La **fonction racine carrée** est la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Propriété (Variations et courbe)
 La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $[0; +\infty[$.
 Sa représentation graphique est une demi-parabole observée sur $[0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	0	$+\infty$



Méthode (Résoudre une équation de la forme $\sqrt{A(x)} = k$)
 Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{A(x)} = k$:

- Si $k < 0$, l'équation n'a **aucune solution** ($S = \emptyset$) car une racine carrée est toujours positive ou nulle.
- Si $k \geq 0$, l'équation équivaut à $A(x) = k^2$, sous réserve que $A(x) \geq 0$.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

1. $\sqrt{x+2} = -3$
2. $\sqrt{2x-1} = 5$

Correction :

1. Pour que la racine carrée soit définie, le terme sous la racine doit être supérieur ou égal à 0 :

$$x+2 \geq 0 \iff x \geq -2$$

Le membre de gauche est donc positif ou nul pour tout $x \geq -2$.

Or, le membre de droite est strictement négatif ($-3 < 0$).

Une racine carrée ne pouvant jamais être égale à un nombre négatif, l'équation n'a pas solution : $S = \emptyset$.

2. Pour que la racine carrée soit définie, l'expression sous le radical doit être supérieur ou égal à 0 :

$$2x-1 \geq 0 \iff 2x \geq 1$$

$$\iff x \geq \frac{1}{2}$$

Le membre de droite étant positif ($5 \geq 0$), on peut élever au carré sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$:

$$\sqrt{2x-1} = 5 \iff 2x-1 = 5^2$$

$$\iff 2x-1 = 25$$

$$\iff 2x = 26$$

$$\iff x = 13$$

Comme $13 \geq \frac{1}{2}$, la solution est valide. Ainsi, $S = \{13\}$.

10.2.3. Fonction inverse

Définition (Fonction inverse)

La **fonction inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (ou $\mathbb{R}^*$) par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

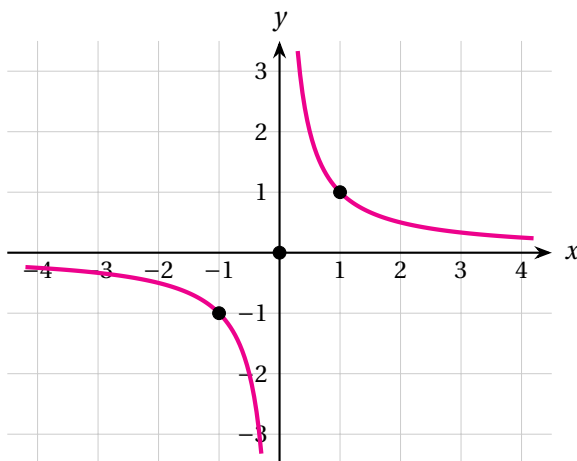
Propriété (Propriétés et variations)

- La fonction inverse est **impaire**.
- Elle est **strictement décroissante** sur $] -\infty; 0[$ et **strictement décroissante** sur $]0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	0 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 0	

Propriété (Représentation graphique)

La représentation graphique de la fonction inverse est une **hyperbole**, admettant l'origine $O(0; 0)$ comme centre de symétrie.



Méthode (Calcul d'image et d'antécédent)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 2 + \frac{3}{x}$.

1. Calculer l'image de 3 par f .
2. Déterminer l'antécédent de 7 par f .

Correction :

1. $f(3) = 2 + \frac{3}{3} = 2 + 1 = 3$.

L'image de 3 est 3.

2. On résout $f(x) = 7$:

$$\begin{aligned} 2 + \frac{3}{x} = 7 &\iff \frac{3}{x} = 5 \\ &\iff 5x = 3 \iff x = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

L'antécédent de 7 par f est $\frac{3}{5}$.

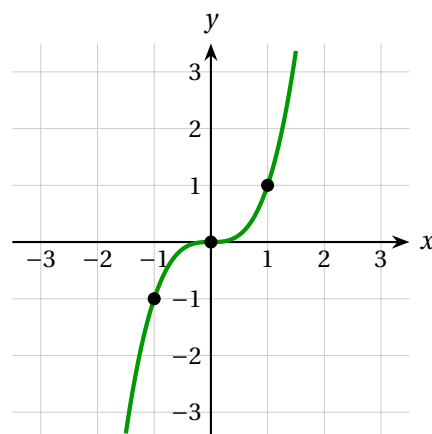
10.2.4. Fonction cube

Définition (Fonction cube)
 La **fonction cube** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3$$

Propriété (Variations et courbe)
 La fonction cube est **impaire et strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
 Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine $O(0; 0)$.

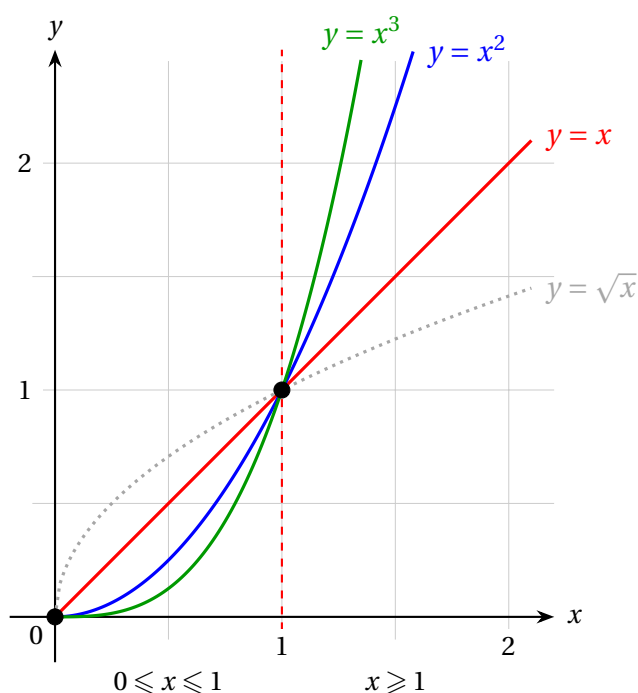
x	$-\infty$	$+\infty$
x^3	$-\infty$	$+\infty$



10.3. Positions relatives des courbes

Propriété (Comparaison sur $[0; +\infty[$)
 Pour tout $x \geq 0$, les positions relatives des courbes d'équations $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$ dépendent de la position de x par rapport à 1 :

- Si $0 \leq x \leq 1$, alors $x^3 \leq x^2 \leq x$.
- Si $x \geq 1$, alors $x \leq x^2 \leq x^3$.



Q Démonstration (Positions relatives) :

• **Cas 1 :** $x \geq 1$

- Signe de $x^2 - x = x(x - 1)$:

Comme $x \geq 0$ et $x - 1 \geq 0$, $x^2 - x \geq 0$, donc la courbe $y = x^2$ est **au-dessus** de $y = x$.

- Signe de $x^3 - x^2 = x^2(x - 1)$:

Comme $x^2 \geq 0$ et $x - 1 \geq 0$, $x^3 - x^2 \geq 0$, donc la courbe $y = x^3$ est **au-dessus** de $y = x^2$.

• **Cas 2 :** $0 \leq x \leq 1$

- Signe de $x^2 - x = x(x - 1)$:

Comme $x \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$, $x^2 - x \leq 0$, donc la courbe $y = x^2$ est **en dessous** de $y = x$.

- Signe de $x^3 - x^2 = x^2(x - 1)$:

Comme $x^2 \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$, $x^3 - x^2 \leq 0$, donc la courbe $y = x^3$ est **en dessous** de $y = x^2$.

10.4. Tableaux de signes des fonctions de référence

Fonction	Domaine	Tableau de signes								
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>x^2</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	x^2	$+$	0	$+$
x	$-\infty$	0	$+\infty$							
x^2	$+$	0	$+$							
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$\sqrt{x}$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	0	$+\infty$	$\sqrt{x}$	0	$+$		
x	0	$+\infty$								
$\sqrt{x}$	0	$+$								
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{x}$</td><td>$-$</td><td></td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$\frac{1}{x}$	$-$		$+$
x	$-\infty$	0	$+\infty$							
$\frac{1}{x}$	$-$		$+$							
$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>x^3</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	x^3	$-$	0	$+$
x	$-\infty$	0	$+\infty$							
x^3	$-$	0	$+$							